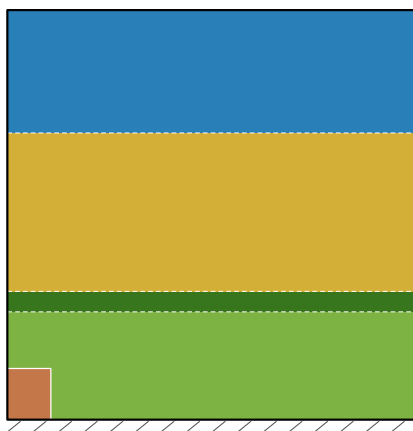


การจัดสรรพื้นที่เกษตรยั่งยืน รับมือวิกฤตเอลนีโญ

A Dynamic “New Theory” Model
for Drought-Resilient Farm Allocation

บนที่ดิน 4 ไร่ (6,400 ตร.ม.) ทุนตั้งต้น 200,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี



ผังการแบ่งพื้นที่ 5 ส่วนบนแปลง 4 ไร่

ที่อยู่ออาศัย

พืชผัก

ไม้ผล

นาข้าว

สระน้ำ

รหัสทีม: MMC085

รายงานฉบับเต็ม (Full Report)

สิงหาคม พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ รายงานนี้สร้าง แบบจำลองระบบพลวัตรายเดือน (dynamic model) สำหรับจัดสรรที่ดิน 4 ไร่ ให้ครอบครัวเกษตรกร 4 คน อยู่รอดและพึ่งพาตนเองได้ตลอด 5 ปี ภายใต้ทุน 200,000 บาท และวิกฤตฝนทิ้งช่วงจากเอลนีโญ จุดต่างจากรอบคัดเลือกคือ ปัญหาไม่ใช่การแบ่งแผนที่ครั้งเดียวจบ แต่เป็น การตัดสินใจซ้ำ ๆ ทุกเดือนรวม 60 เดือน เราจึงติดตามสถานะของฟาร์มด้วยตัวแปรสามตัวพร้อมกัน คือ น้ำในสระ เงินสด และยุ่งข้าว แล้วให้ “กฎการตัดสินใจ” เป็นตัวเชื่อมสถานะกับการลงมือทำ โดยสมมูลน้ำของเรารักษากฎการอนุรักษ์มวลอย่างเคร่งครัด คือ ฝนที่ตกบนแปลงถูกใช้เพียงครั้งเดียว ให้พืชใช้ก่อนแล้วส่วนที่เหลือจึงไหลลงสระ ผลการค้นพบสำคัญมีสี่ข้อ (1) การจัดสรรพื้นที่ที่ดีเพียงอย่างเดียว ไม่พอ เพราะทุกสัดส่วนที่ทดสอบล้วนล้มเมื่อเจอแล้งสองปีติด (2) การเพิ่มกฎเดียวที่ง่าย คือ “ก่อนหว่าน ถ้าน้ำลึกไม่ถึง 1.35 เมตร ให้งดรอบนั้น” ร่วมกับการทำ นาเปียกสลับแห้ง เป็นมาตรฐาน ทำให้ระบบรอดวิกฤตได้โดย กำไรปีปกติไม่ลดลงแม้แต่บาทเดียว (3) เมื่อบังคับให้แบบที่เลือกต้องทนต่อความคลาดเคลื่อนของข้อสมมติทุกทาง ไม่ใช่แค่รอบที่ค่ากลาง ตัวเลือกที่เหลือแคบลมมาก และ (4) ความหลากหลายของอาหารเป็นสิ่งที่ต้องยืนยันเลือก ไม่ใช่สิ่งที่กำไรจะให้อะไรเอง คำตอบสุดท้ายคือ สระน้ำ:นาข้าว:ไม้ผล:พืชผัก:ที่อยู่อาศัย = 30.0 : 38.7 : 5.0 : 25.0 : 1.3 พร้อมไก่ไข่ 10 ตัวและปลานิล 3,840 ตัวต่อรอบ ให้ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 เท่ากับ 2.25 ล้านบาทในปีปกติ และยังเหลือ 1.03 ล้านบาทเมื่อเจอแล้งซ้อนสองปี โดย ไม่มีเดือนใดที่น้ำหมดหรือเงินติดลบ และครัวเรือนไม่ต้องซื้อข้าวกินเลยในปีปกติ ที่น่าสนใจคือเมื่อรวมไม้ผลกับพืชผักเป็น “พืชผสมผสาน” ตามที่โจทย์แบ่ง จะได้ สระ 30.0 : พืชผสมผสาน 30.0 ซึ่งตรงกับตัวเลขของทฤษฎีใหม่พอดีทั้งสองส่วน ทั้งที่เราไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเลย เมื่อขยายการคาดการณ์ถึง 15 ปี สัดส่วนนี้ไม่ต้องแก้ไข สิ่งที่เปลี่ยนตามกาลเวลาคือ พฤติกรรม ไม่ใช่ฝั่งที่ดิน ซึ่งตรงกับหัวใจของ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เป็นหลักการยืดหยุ่น มีใช้สุทธตายตัว

1 ความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem)

1.1 โจทย์และสิ่งที่ต้องตอบ

ครอบครัวเกษตรกรมีที่ดิน 4 ไร่ (6,400 ตร.ม.) และเงินทุนตั้งต้น 200,000 บาท ต้องแบ่งที่ดินเป็น 4 ส่วนหลัก (สระเก็บน้ำ นาข้าว พืชผสมผสาน และที่อยู่อาศัย) โดยมีเงื่อนไขบังคับที่เข้มงวดคือ ห้ามใช้น้ำจากภายนอกโดยเด็ดขาด ต้องอาศัยน้ำฝนที่เก็บไว้ในสระของตัวเองเท่านั้น สระลึกได้ไม่เกิน 3 เมตรตามกฎหมาย และเริ่มต้นมีน้ำเพียงครึ่งสระ ที่สำคัญที่สุดคือแบบจำลองต้องถูกนำไปทดสอบกับ ปีที่ฝนทิ้งช่วงยาว 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนน้อยที่สุดและน้ำระเหยมากที่สุดพร้อมกัน

1.2 ปัญหาต่างจากรอบคัดเลือกอย่างไร

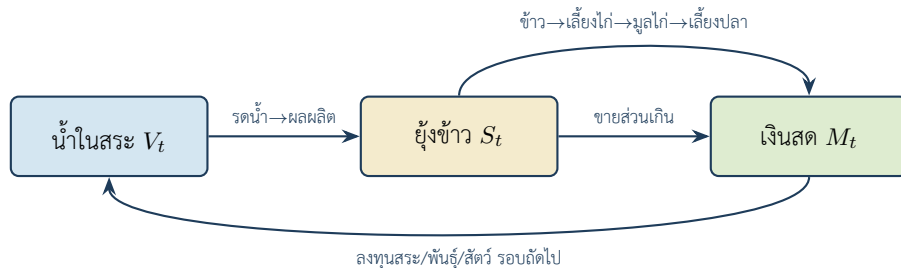
รอบคัดเลือกเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ คือหาว่าควรลากเส้นแบ่งที่ดินตรงไหน คำตอบเป็นภาพนิ่งภาพเดียว แต่รอบชิงชนะเลิศเป็นปัญหาเชิงเวลา ข้อมูลทุกตัวที่โจทย์ให้มาเป็นอัตรา “ต่อตารางเมตรต่อเดือน” และมีตารางฝนกับการระเหยรายเดือน โจทย์ไม่ได้ถามว่าที่ดินหน้าตาอย่างไร แต่ถามว่า ระบบนี้จะรอดไปได้ตลอด 60 เดือนหรือไม่ เราจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดจาก “การแบ่งพื้นที่” เป็น “การเดินระบบไปข้างหน้าทีละเดือน”

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบธรรมชาติของปัญหาสองรอบ

ประเด็น	รอบคัดเลือก	รอบชิงชนะเลิศ
มิติหลัก	พื้นที่ (รูปร่าง ตำแหน่ง ความลาดชัน)	เวลา (60 เดือน) และความไม่แน่นอนของฝน
คำตอบที่ส่ง	ผังแบ่งพื้นที่ + ตารางสัดส่วน	สัดส่วน คู่กับ กฎการตัดสินใจ + กราฟรายเดือน
เครื่องมือ	เรขาคณิตพิภัก + โปรแกรมเชิงเส้น	สมการเวียนเกิด (recurrence) + การจำลอง + การค้นหาคำตอบ
เงินทุน	ไม่เป็นข้อจำกัดหลัก	200,000 บาท เป็นเงื่อนไขที่ “ตึง” มาก
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	กำไรต่อปี	รอดทุกเดือนทุกฉาก + พึ่งพาตนเองด้านอาหาร

1.3 กรอบการแก้ปัญหา: ระบบสามสถานะ

เรามองฟาร์มเป็น *ระบบพลวัต* ที่มีถึงเก็บสามไบเดินไปพร้อมกันทุกเดือน ได้แก่ **น้ำในสระ** V_t (ลิตร) **เงินสด** M_t (บาท) และ **ยุงข้าว** S_t (กิโลกรัมข้าวเปลือก) ทั้งสามถึงนี้เชื่อมกันเป็นวงจร กล่าวคือ น้ำทำให้ปลูกพืชได้ พืชกลายเป็นข้าวในยุ้งและรายได้เป็นเงินสด เงินใช้ซื้อพันธุ์และสัตว์รอบถัดไป ส่วนข้าวในยุ้งเลี้ยงทั้งคนและไก่ ดังนั้น การตัดสินใจของเดือนนี้จะไปกำหนดทางเลือกของเดือนหน้า ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องใช้แบบจำลองพลวัต ไม่ใช่การคำนวณครั้งเดียวจบ



รูปที่ 1: วงจรของระบบสามสถานะ ลูกศรทุกเส้นคือสมการจริงในแบบจำลอง ไม่ใช่แผนภาพประกอบ

1.4 การค้นพบก่อนสร้างแบบจำลอง: ผังบ้าน 10% สร้างไม่ได้

ก่อนเขียนสมการใด ๆ เราลองคิดเลขง่าย ๆ ก่อน ตารางโจทย์ระบุว่าที่อยู่อาศัยมีต้นทุน 500 บาท/ตร.ม. ถ้าใช้สัดส่วนทฤษฎีใหม่ดั้งเดิมที่ให้ที่อยู่อาศัย 10% (640 ตร.ม.) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจจะกลายเป็น $640 \times 500 = 320,000$ บาท ซึ่งมากกว่าวงบังก่อนที่มีอยู่ 200,000 บาท เมื่อรวมค่าชุดสระและค่าเพาะปลูกรอบแรกเข้าไปด้วยจะเป็น 468,800 บาท หรือ เกินงบถึง 2.3 เท่า

ข้อสรุปที่ได้ก่อนสร้างแบบจำลอง: ผังทฤษฎีใหม่แบบดั้งเดิม เป็นไปไม่ได้ทางการเงิน ภายใต้ตารางต้นทุนของโจทย์นี้ เราจึงต้องให้โซนที่อยู่อาศัยเล็กที่สุดเท่าที่เป็นจริง ๆ คือเฉพาะ *สิ่งปลูกสร้าง* (บ้าน + เล้าไก่) ส่วน “ลานบ้าน สวนครัวรอบบ้าน ทางเดิน” ซึ่งในนิยามทฤษฎีใหม่มารวมอยู่ใน 10% นั้น มีต้นทุนก่อสร้างจริงเป็นศูนย์ จึงถูกนับรวมไปกับพื้นที่เพาะปลูก *พื้นที่ใช้สอยจริงของครอบครัวไม่ได้ลดลง เปลี่ยนแค่วิธีลงบัญชีที่ดินเท่านั้น*

2 ข้อมูลและข้อสมมติ (Data & Assumptions)

2.1 ข้อมูลที่ใช้ตรงตามตารางโจทย์

เราใช้ต้นทุน รายได้ ความต้องการน้ำ และรอบการผลิตของนาข้าว ไม้ผล พืชผัก สระน้ำ และที่อยู่อาศัย ตรงตามตารางส่วนที่ 1 ของโจทย์ทุกค่า และใช้ตารางฝน-การระเหยรายเดือนของส่วนที่ 2 ทั้งคอลัมน์ปกติและคอลัมน์วิกฤต โดยปีแล้งหมายถึงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมใช้ค่า “ฝนต่ำสุด” และ “การระเหยสูงสุด” ส่วนเดือนที่เหลือใช้ค่าปกติ

2.2 กรอบการพึ่งพาตนเองที่มียึดถือ

โจทย์วางหลักไว้ชัดเจนข้อหนึ่งคือ **ห้ามใช้แหล่งน้ำจากภายนอก** ต้องอาศัยน้ำในสระของตัวเองเท่านั้น ทีมมองว่าไม่ใช่แค่ข้อจำกัดทางเทคนิค แต่เป็น *คำประกาศเจตจำนง* ว่าระบบต้องเลี้ยงตัวเองได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในแปลง เราจึงขยายหลักการเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมทรัพยากรอีกสองอย่างที่ครัวเรือนอาจถูกล่อลวงให้ไปพึ่งภายนอกเช่นกัน รวมเป็นกรอบสามข้อที่ใช้ตลอดทั้งรายงาน

1. **น้ำ** — ใช้เฉพาะน้ำฝนที่เก็บได้ในสระของตนเอง (ข้อบังคับของโจทย์)
2. **อาหาร** — ในปีปกติครัวเรือนต้องไม่ซื้อข้าวกิน และได้โปรตีนจากไข่กับปลาของตัวเองเพียงพอ
3. **แรงงาน** — ครัวเรือนทำงานในแปลงเองทั้งหมด *ไม่จ้างแรงงานภายนอก* ครอบครัว 4 คนมีแรงงานหลักจริง 2 คน จึงดูแลผักประณีตได้ประมาณ 1 ไร่

ข้อที่สามนี้ไม่ได้เกิดจากการคำนวณ แต่มาจากจุดยืนเดียวกับข้อแรก ถ้ายอมจ้างแรงงาน ระบบก็ไม่ต่างจากการยอมซื้อน้ำจากภายนอก คือแลกความเป็นอิสระกับผลผลิตที่มากขึ้น เราจึงถือเป็นขอบเขตของโจทย์ตั้งแต่ต้น มีข้อจำกัดที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง (ทางเลือกที่ยอมจ้างแรงงานถูกวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 6.6)

2.3 ค่าคงตัวที่เราต้องกำหนดเอง

โจทย์อนุญาตให้ปรับข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลได้ถ้าระบุเหตุผลและแหล่งที่มา เราพบว่าตารางการระเหยของโจทย์ให้ค่าสูงกว่าปริมาณฝนแทบทุกเดือน ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเป็น *ค่าที่วัดจากภาวะการระเหย* (pan evaporation) ค่าการระเหยจริงของผิวสระต้องคูณด้วยสัมประสิทธิ์อัตรา k_p เสมอ เราใช้หลักการเดียวกันตลอดทั้งรายงานคือ **ค่าใดที่มีช่วงความไม่แน่นอน ให้เลือกขอบที่เป็นคุณต่อปริมาณน้ำ แล้วไปพิสูจน์ความทนทานในบทตรวจสอบ**

ตารางที่ 2: ค่าคงตัวที่ทีมกำหนดขึ้น พร้อมเหตุผล (รายละเอียดแหล่งที่มาดูภาคผนวก ก)

ค่าคงตัว	ค่า	เหตุผล
k_p สัมประสิทธิ์อัตราระเหย	0.70	ค่ามาตรฐานอยู่ในช่วง 0.70–0.80 เลือกขอบล่าง (FAO-56)
c สัมประสิทธิ์น้ำท่า	0.30	สัดส่วนของฝน <i>ส่วนที่เกินจากที่พืชใช้ได้</i> ซึ่งไหลลงสระเมื่อชุดร่องซักน้ำและจัดรูปแปลง
การรั่วซึมกันสระ	0	บดอัดกันสระด้วยดินเหนียว ซึ่งเป็นดินที่ให้น้ำท่าสูงด้วย ข้อสมมตินี้จึงสอดคล้องกับค่า c ข้างบน
ความลึกสระ d	3.00 ม.	การระเหยเกิดที่ <i>ผิวน้ำ</i> ไม่ขึ้นกับความลึก สระยังลึกยิ่งเก็บน้ำได้คุ้มต่อการระเหย จึงชุดขนพาดานกฎหมาย
น้ำใช้ครัวเรือน	12,800 ล./เดือน	4 คน × ประมาณ 107 ลิตร/คน/วัน คิดตามจำนวนคน ไม่ผูกกับขนาดโซนบ้าน
w_R น้ำนาข้าว (M2 ขึ้นไป)	135 ล./ตร.ม./เดือน	ทำนาแบบ <i>เปียกสลับแห้ง</i> ประหยัดน้ำ 25% จาก 180 โดยผลผลิตไม่ลด

2.4 ตะกร้าบริโภคของครัวเรือน: กินก่อน เหลือจึงขาย

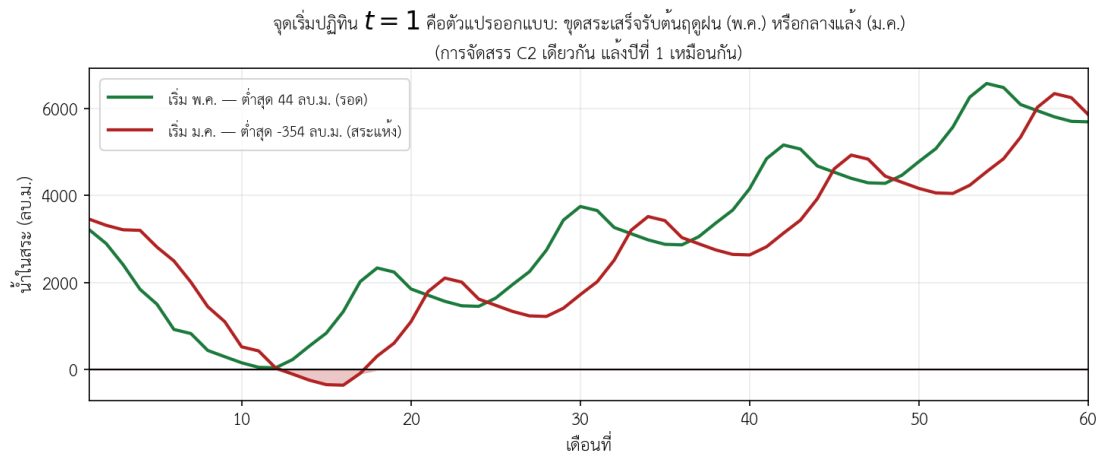
โจทย์ต้องการให้ครอบครัว “พึ่งพาตนเองได้” เราจึงไม่คิดว่าผลผลิตทุกอย่างถูกขายหมด แต่ให้ครัวเรือน **บริโภคก่อนเสมอ ส่วนที่เหลือจึงนำไปขาย** หลักการนี้ใช้เหมือนกันทั้งข้าว ไข่ และปลา ซึ่งทำให้ตัวเลขรายได้ในแบบจำลองสมจริงกว่าการนับผลผลิตทั้งหมดเป็นเงิน

ตารางที่ 3: พารามิเตอร์การบริโภคของครัวเรือน 4 คน

หมวด	ปริมาณบริโภค	หมายเหตุ
ข้าวเปลือก h	60 กก./เดือน	เทียบเท่าข้าวสารประมาณ 117 กก./คน/ปี ที่อัตราสี 0.65
ไข่ไก่ e_h	120 ฟอง/เดือน	4 คน × 1 ฟอง/วัน ส่วนเกินขายฟองละ 3.5 บาท
ปลา f_h	60 กก./รอบจับ	ประมาณ 30 กก./คน/ปี ส่วนเกินขายกิโลกรัมละ 60 บาท
ข้าวเลี้ยงไก่ g	1.0 กก./ตัว/เดือน	แทนอาหารสำเร็จรูปประมาณ 30% เบิกได้เมื่ออยู่เหลือพอ

2.5 ปฏิทินการเพาะปลูกและจุดเริ่มต้นโครงการ

เราวางให้ **เดือนที่ 1 ของแบบจำลองคือเดือนพฤษภาคม** ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน โดยชุดสระในช่วงหน้าแล้ง (มกราคม–เมษายน) ที่ดินแห้งทำงานง่าย ให้เสร็จพอดีรับฝนแรก จุดเริ่มนี้ไม่ใช่การเลือกตามอำเภอใจ แต่เราทดสอบเปรียบเทียบแล้วดังนี้ ถ้าเริ่มเดือนพฤษภาคมและเจอแล้งปีแรก น้ำในสระจะเหลือน้อยที่สุด +44 ลบ.ม. คือรอด แต่ถ้าเริ่มเดือนมกราคม น้ำจะติดลบ −354 ลบ.ม. คือ **สระแห้ง** เพราะต้องลากน้ำเพียงครึ่งสระผ่านหน้าแล้งทั้งฤดูก่อนจะได้ฝนแรก **จุดเริ่มโครงการจึงเป็นตัวแปรออกแบบที่ชี้เป็นชี้ตาย**



รูปที่ 2: ผลของการเลือกเดือนเริ่มโครงการ ทั้งสองเส้นใช้การจัดสรรพื้นที่เดียวกันและเจอกับแล้งในปีที่ 1 เหมือนกัน ต่างกันเพียงเดือนที่เริ่มลงมือ
เส้นสีเขียว (เริ่มพฤษภาคม) ลงต่ำสุดในราวเดือนที่ 11 แล้วเต็งกลับได้ทันเพราะฝนมาถึงก่อน ส่วนเส้นสีแดง (เริ่มมกราคม) จมลงใต้เส้นศูนย์ในเดือน
ที่ 14-17 ซึ่งหมายถึงสระแห้งจริง

ช่วงที่เส้นในรูปที่ 2 อยู่ใต้เส้นศูนย์ หมายถึงเดือนที่น้ำซึ่งต้องใช้มากกว่าน้ำที่มี ซึ่งในความเป็นจริงคือพืชตายและครอบครัวไม่มีน้ำ
ใช้ อีกอย่างที่ปรากฏในรูปคือทั้งสองเส้นมาบรรจบกันเกือบสนิทตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป แปลว่า การเลือกเดือนเริ่มมีผลเฉพาะช่วงตั้งตัวปี
แรกเท่านั้น แต่ช่วงตั้งตัวนี่เองที่เป็นช่วงเป็นช่วงตาย

ตารางที่ 4: ปฏิทินกิจกรรมประจำปี (เดือนใช้น้ำ เดือนจ่ายเงิน และเดือนได้ผลผลิต)

กิจกรรม	เดือนที่ใช้น้ำ	จ่ายต้นทุน	ได้ผลผลิต
นาข้าว	ก.ค.-ต.ค. (4 เดือน)	ก.ค.	ต.ค. (เข้ายุ้ง)
ไม้ผล	ทุกเดือน	พ.ค.	เม.ย.
พืชผัก 4 รอบ	พ.ค.-ธ.ค.	พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.	มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.
ปลานิล 2 รอบ	—	พ.ค. พ.ย.	ต.ค. เม.ย.
ไก่ไข่	ทุกเดือน	ทุกเดือน	ทุกเดือน

เหตุผลที่นาข้าวอยู่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม เพราะเรากวาดหาหน้าต่าเพาะปลูกทุกความเป็นไปได้แล้วพบว่าช่วงนี้ทำให้ ปี/กต
แทบไม่ต้องรดน้ำเลย (ฝนเดือนเหล่านี้มากกว่า 180 มม./เดือนอยู่แล้ว) และตรงกับปฏิทินนาปีของจริงพอดี

3 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Model Formulation)

3.1 ตัวแปรตัดสินใจและตัวแปรสถานะ

ตัวแปรออกแบบ (ตัดสินใจครั้งเดียวก่อนเริ่มโครงการ) คือขนาดพื้นที่แต่ละส่วน

$$A_W (\text{สระ}), \quad A_R (\text{นา}), \quad A_F (\text{ไม้ผล}), \quad A_G (\text{ผัก}), \quad A_H (\text{ที่อยู่อาศัย})$$

พร้อมจำนวนไก่ n ตัว และความหนาแน่นปลา ρ ตัว/ตร.ม. ของสระ โดยขนาดโซนที่อยู่อาศัยไม่ได้ตั้งขึ้นลอย ๆ แต่คำนวณจากความ
จำเป็นจริง

$$A_H = \underbrace{80}_{\text{บ้าน 4 คน}} + \underbrace{0.5n}_{\text{เลี้ยงไก่}} \quad [\text{ตร.ม.}] \quad (1)$$

ตัวแปรสถานะ เดินไปทุกเดือน $t = 1, 2, \dots, 60$ ได้แก่ V_t (น้ำ, ลิตร) M_t (เงินสด, บาท) และ S_t (ยุงข้าว, กก.) ค่าตั้งต้นคือ

$$V_{\max} = 1,000 A_W d, \quad V_0 = \frac{1}{2} V_{\max}, \quad M_0 = 200,000 - 30 A_W - 40,000, \quad S_0 = 360 \quad (2)$$

โดย S_0 คือข้าวเปลือกที่ครอบครัวขนมาด้วยตอนย้ายเข้า 6 เดือน ซึ่งจะหมดพอดีวันเก็บเกี่ยวครั้งแรก

3.2 สมการที่ 1: สมดุลน้ำในสระ

กำหนดให้ R_t คือปริมาณฝนและ E_t คือค่าการระเหยของเดือนที่ t (หน่วยมิลลิเมตร ตามตารางส่วนที่ 2 ของโจทย์ โดยเลือกใช้คอลัมน์ปกติหรือคอลัมน์วิกฤตตามฉากที่ทดสอบ) และ A_j คือพื้นที่ของกิจกรรม j เนื่องจากฝน 1 มิลลิเมตรบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรเท่ากับน้ำ 1 ลิตร จึงคูณกันได้โดยตรง น้ำเข้าสระมีสองทาง คือฝนที่ตกลงผิวสระโดยตรง และน้ำฝนส่วนที่ตกบนแปลงเพาะปลูกแล้วไหลลงมา (เรียกว่า น้ำท่า) ส่วนน้ำออกมีสามทาง คือระเหยจากผิวสระ รดพืช และใช้ในครัวเรือนกับสัตว์

$$V_t = \min \left\{ V_{\max}, V_{t-1} + \underbrace{R_t A_W}_{\text{ฝนลงสระ}} + \underbrace{c \sum_j s_{j,t} A_j}_{\text{น้ำท่าจากแปลง}} - \underbrace{k_p E_t A_W}_{\text{ระเหย}} - \underbrace{\sum_j q_{j,t}}_{\text{รดพืช}} - \underbrace{12,800 + 7.5n}_{\text{คน+ไก่}} \right\} \quad (3)$$

ตัว $\min$ ด้านนอกคือน้ำที่ล้นสระซึ่งเก็บไว้ไม่ได้ ส่วน $s_{j,t}$ คือ ฝนส่วนที่เกินจากที่พืชในแปลง j ใช้ได้ในเดือนนั้น

ทำไมต้องแยกฝนส่วนเกินออกมา ฝนหนึ่งมิลลิเมตรที่ตกบนแปลงจะถูกใช้ได้เพียงครั้งเดียว ถ้าเรานับว่ามันช่วยลดน้ำรดพืช และ นับซ้ำว่ามันไหลลงสระด้วย เท่ากับใช้น้ำฝนเกินกว่าที่ธรรมชาติให้มาจริง แบบจำลองจึงให้ฝนไปเข้ารากพืชก่อนจนเต็มความต้องการ แล้วเฉพาะ ส่วนที่เหลือ จึงไหลลงสระตามสัมประสิทธิ์ c

$$s_{j,t} = \begin{cases} \max(0, R_t - w_j) & \text{เดือนที่แปลง } j \text{ กำลังเพาะปลูก} \\ R_t & \text{เดือนที่แปลงว่าง (ฝนทั้งหมดเป็นส่วนเกิน)} \end{cases}$$

กติกานี้ทำให้ปัญหาน้ำของเรา รักษาการอนุรักษ์มวล คือผลรวมของน้ำที่พืชได้กับน้ำที่ไหลลงสระไม่มีทางเกินปริมาณฝนที่ตกลงมาจริง

ส่วนน้ำที่ต้องรดพืชคิดแบบ เฉพาะส่วนที่ขาด คือถ้าฝนตกมากพอแล้วก็ไม่ต้องรดเลย

$$q_{j,t} = \delta_{j,t} \max(0, w_j - R_t) A_j, \quad j \in \{\text{นา, ไม้ผล, ผัก}\} \quad (4)$$

เมื่อ w_j คือความต้องการน้ำของกิจกรรม j (หน่วยลิตร/ตร.ม./เดือน) โดยไม้ผลใช้ 90 และพืชผักใช้ 120 ตามตารางโจทย์ทั้งคู่ ส่วนนาข้าวขึ้นกับวิธีปลูก คือ M1 ใช้ $w_R = 180$ ตามตารางโจทย์ ส่วน M2 และ M3 ซึ่งทำนาเปียกสลับแห้งเป็นมาตรฐานใช้ $w_R = 135$ (ค่าฐานที่ใช้ในผลทุกตารางของรายงานนี้คือ 135) และ $\delta_{j,t} \in \{0, 1\}$ เป็นตัวบอกว่าเดือนที่ t แปลง j กำลังเพาะปลูกอยู่หรือไม่

ทำไมกฎ “เติมเฉพาะส่วนที่ขาด” จึงดีที่สุด เราพิสูจน์ได้ด้วยการอุปนัย นโยบายรดน้ำใด ๆ ที่ทำให้พืชได้ผลผลิตเต็มต้องรดอย่างน้อยเท่ากับส่วนที่ขาด ดังนั้นจึงรดมากกว่าหรือเท่ากับกฎนี้เสมอ และเพราะสมการ (3) เป็นฟังก์ชัน ไม่ลด ตาม V_{t-1} และ ไม่เพิ่ม ตาม ปริมาณน้ำที่จ่ายออก ถ้าเดือนก่อนเราน้ำมากกว่าหรือเท่า เดือนนี้ก็มากกว่าหรือเท่าเสมอ สรุปคือถ้ามีนโยบายใดรอด กฎนี้ก็จะต้องรอดด้วย เราจึงไม่ต้องค้นหารีตน้ำอีก มีสูตรสำเร็จอยู่แล้ว

3.3 สมการที่ 2: ยุงข้าว

ข้าวในแบบจำลองนี้ ไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้ แต่เป็นมวลจริงที่ไหลเข้าออกยัง เก็บเกี่ยวแล้วเข้ายุ้ง คนกินก่อน ไก่เบิกได้เฉพาะส่วนเกินส่วนที่เหลือจากการกันสำรองไว้หนึ่งปีจึงนำไป ขายครึ่งหนึ่ง เก็บไว้ครึ่งหนึ่ง

$$S_t = S_{t-1} + \underbrace{y_R A_R}_{\text{เข้ายุ้ง}} [\text{เดือนเก็บเกี่ยว}] - \underbrace{\phi \max(0, S^+ - \sigma)}_{\text{ขายครึ่งของส่วนเกิน}} - \underbrace{h}_{\text{คนกิน}} - \underbrace{g n}_{\text{ไก่เบิก}} [\text{ถ้ายุ้งเหลือพอ}] \quad (5)$$

โดย $y_R = 0.46$ กก./ตร.ม. คือผลผลิตข้าวเปลือก $\phi = 0.5$ คือกติกาขายครึ่งเก็บครึ่ง $\sigma = 12(h + gn)$ คือสำรองบริโภคหนึ่งปีของครอบครัว และ $S^+ = S_{t-1} + y_R A_R$ คือปริมาณข้าวในยุ้ง *ทันทีที่หลังนำผลผลิตเข้ายุ้งแล้ว* ซึ่งใช้เป็นฐานคำนวณส่วนเกิน การขายเกิดขึ้น *ปีละครั้งเดียว ณ เดือนเก็บเกี่ยว* เท่านั้น เดือนอื่นยังลดลงจากการกินอย่างเดียว

เงื่อนไขความมั่นคงทางอาหาร: $S_t \geq 0$ ทุกเดือน โดยโครงสร้างของแบบจำลอง ยุ้งข้าวจะติดลบไม่ได้ ถ้าข้าวไม่พอกิน คราวเรือนต้องซื้อ และเราบันทึกทั้งจำนวนกิโลกรัมและจำนวนเดือนที่ต้องซื้อไว้เป็นตัวชี้วัด เกณฑ์ที่เราตั้งไว้คือ **หลังหมดฤดูนาแรกแล้ว ในปีปกติครัวเรือนต้องไม่ซื้อข้าวเลยแม้แต่เดือนเดียว**

3.4 สมการที่ 3: เงินสด และวงจรเกษตรหมุนเวียน

เงินสดเปลี่ยนตามเหตุการณ์ในปฏิทิน (ตารางที่ 4) คือจ่ายค่าเพาะปลูกต้นรอบ รับเงินปลายรอบ โดยรายได้จากข้าวไม่ได้เข้าตรง ๆ แต่ผ่านยุ้งตามสมการ (5) ส่วนสัตว์เพิ่มอีกสี่พจน์ โดย $f_{ck} = 55.2$ บาท/ตัว/เดือน คือค่าอาหารไก่เต็มราคา และไก่หนึ่งตัวให้ไข่เฉลี่ย 22.5 ฟอง/เดือน

$$M_t += \underbrace{-(1 - \alpha_C)f_{ck}n}_{\text{อาหารไก่}} - \underbrace{(1 - \alpha_F)\frac{9p}{6}A_W}_{\text{อาหารปลา}} + \underbrace{\max(0, 22.5n - e_h) \times 3.5}_{\text{ขายไข่ส่วนเกิน}} + \underbrace{\max(0, 0.3pA_W - f_h) \times 60}_{\text{ขายปลาส่วนเกิน}} \quad (6)$$

สัมประสิทธิ์ α_C และ α_F คือ **วงจรเกษตรหมุนเวียนที่เขียนเป็นสมการจริง**

$$\alpha_C = \begin{cases} 0.30 & \text{ถ้ายังข้าวเหลือพอให้ไก่เบิก} \\ 0.10 & \text{ถ้าไม่พอ} \end{cases} \quad \alpha_F = 0.15 + 0.35 \min\left(1, \frac{n}{100}\right) \quad (7)$$

อธิบายสมการนี้อาจเข้าใจได้ว่า *ปีไหนได้ข้าว ไก่ก็มีรำและปลายข้าวกิน ค่าอาหารไก่ถูกลง 30% แต่ปีไหนดทำนา ยังไม่พอ ไก่ต้องกินอาหารสำเร็จ ค่าอาหารแพงขึ้นเอง และ ยิ่งเลี้ยงไก่อมาก มูลไก่อยิ่งทำให้เกิดแพลงก์ตอนในบ่อ ค่าอาหารปลาก็ยิ่งถูกลง* วงจรนี้จึงไม่ใช่เพียงลูกศรในแผนภาพประกอบ แต่เป็นตัวแปรที่ผูกกันจริงในสมการ

ที่มาของ α_C และ α_F และเหตุที่เราเลือกใช้ สองค่านี้เป็นจุดที่อ่อนที่สุดในเรื่องแหล่งอ้างอิงของแบบจำลอง เพราะเราตั้งขึ้นจากการหลักการของเกษตรหมุนเวียนและตัวเลขอย่างหยาบว่ารำและปลายข้าวทดแทนอาหารสำเร็จได้ราวหนึ่งในสาม และมูลไก่ช่วยลดค่าอาหารปลาลงตามจำนวนไก่ *มิได้มาจากการทดลองหรือเอกสารที่ระบุตัวเลขไว้ตรง ๆ* แม้ α_C และ α_F จะเป็นพารามิเตอร์ที่มีความไม่แน่นอนสูงและไม่ได้มีค่าที่อ้างอิงได้แม่นยำ แต่ผลการวิเคราะห์ความไวเชิงโลกแสดงว่า ภายในช่วงค่าที่ทดสอบ ความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ทั้งสองแทบไม่ส่งผลต่อข้อสรุปหลักของแบบจำลอง (ดัชนีรวมไม่ถึง 0.005 ในทุกผลลัพธ์ ดูหัวข้อ 6.4) เราจึงคงสมการนี้ไว้เพื่อให้วงจรหมุนเวียนปรากฏเป็นความสัมพันธ์จริงในแบบจำลอง โดยรู้ขีดจำกัดที่เสนอไม่ได้ชวนอยู่กับความแม่นยำของสองค่านี้

3.5 กฎการตัดสินใจ: หัวใจของคำว่า “พลวัต”

เกษตรกรรมอนาคตไม่ดีกว่าปีนี้ฝนจะทิ้งช่วงหรือไม่ กฎที่สมจริงจึงห้ามใช้ข้อมูลอนาคต ใช้ได้เพียงสิ่งที่ *มองเห็นได้ตอนนี้* เราสังเกตว่าเมื่อภัยแล้งเริ่มเดือนพฤษภาคม พอสิ้นเดือนมิถุนายนระดับน้ำจะบ่งชี้ได้ชัดเจนแล้ว (ปีแล้งเหลือประมาณ 2,355 ลบ.ม. เทียบกับปีปกติ 3,401 ลบ.ม.) และจังหวะนี้มาก่อนเวลาดำนาพอดี เราจึงตั้ง “เกณฑ์ระดับน้ำ” ไว้หน้าการตัดสินใจปลูกทุกครั้ง

$$\delta_j = \mathbf{1}[V_{t-1} \geq \theta_j V_{\max}] \cdot \mathbf{1}[M_{t-1} \geq \text{ค่าเพาะปลูก}] \quad (8)$$

โดย $\theta_j \in [0, 1]$ คือ **ค่าเกณฑ์ระดับน้ำของกิจกรรม j** ซึ่งบอกว่ำน้ในสระต้องเหลือน้อยที่ส่วนของความจุเต็มจึงจะลงมือปลูกได้ ส่วน $\mathbf{1}[\cdot]$ คือฟังก์ชันบ่งชี้ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อข้อความในวงเล็บเป็นจริง และเท่ากับ 0 เมื่อเป็นเท็จ ดังนั้น $\delta_j = 1$ ก็ต่อเมื่อผ่านทั้งเกณฑ์น้ำและเกณฑ์เงินพร้อมกัน

ข้อดีของการเขียนเกณฑ์ในรูปสัดส่วนคือแปลงกลับเป็นความลึกที่วัดได้จริงทันที เพราะสระมีหน้าตัดสม่ำเสมอ สัดส่วน $V/V_{\max}$ จึงเท่ากับสัดส่วนความลึกน้ำต่อความลึกเต็ม 3 เมตรพอดี ค่า $\theta_j = 0.45$ ที่เราสอบเทียบได้จึงหมายถึง **น้ำลึก 1.35 เมตร** นั่นคือ **“ดูไม่วัตรระดับน้ำก่อนหวาน”** นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์อีกสองชุดที่ใช้หลักการเดียวกัน คือ **เกณฑ์ปล่อยปลา** (ปล่อยปลาเมื่อน้ำลึกอย่างน้อย 1.2 ม. และมีเงินพอ) กับ **กฎบทวนประจำปีสำหรับซื้อไก่**

$$\text{ซื้อไก่ } n \text{ ตัว} \iff M_{t-1} - 450n \geq \underbrace{\text{ค่าเพาะปลูกทั้งปีข้างหน้า}}_{25A_G + 40A_F + 15A_R} + \underbrace{20,000}_{\text{เงินกินชน}} \quad (9)$$

กฎข้อนี้จำเป็นเพราะทุน 200,000 บาทถูกใช้ไปกับสระ บ้าน และเพาะปลูกรอบแรกจนเกือบหมดแล้ว **การซื้อสัตว์ตั้งแต่วันแรกจะทำให้เงินสดไม่พอหมุนเวียน** เราจึงให้ระบบ “รอจนพร้อม” แทน

3.6 สรุปแบบจำลองเป็นปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด

หา $A_W, A_R, A_F, A_G, n, \rho$ ที่ทำให้ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 มากที่สุด

$$\text{มากที่สุด} \quad W_{60} = M_{60} + p_S S_{60} \quad (p_S = 97.83 \text{ บาท/กก. คือราคาข้าวเปลือกโดยนัยของตารางโจทย})$$

ภายใต้เงื่อนไขบังคับ

$$\begin{aligned} A_W + A_R + A_F + A_G + A_H &= 6,400 & (C_1 : \text{พื้นที่รวม 4 ไร่}) \\ A_H &= 80 + 0.5n; \quad A_i \geq 0; \quad 0 < d \leq 3 & (C_2, C_3 : \text{ที่อยู่อาศัยและกฎหมาย}) \\ I_0 &= 30A_W + 40,000 + 15A_R + 40A_F + 25A_G \leq 200,000 & (C_4 : \text{เงินลงทุนเริ่มต้นไม่เกินงบ}) \\ V_t^{(s)} &\geq 0, \quad M_t^{(s)} \geq 0 \quad \forall t, \forall s & (C_5, C_6 : \text{รอดทุกเดือนทุกฉาก}) \\ A_R &\geq 1,600 & (C_7 : \text{ข้าวพอกิน}) \\ \text{โปรตีนจากไข่} + \text{ปลา} &\geq 80 \text{ กก./ปี} & (C_8 : \text{ความมั่นคงโปรตีน}) \\ A_G &\leq 1,600 & (C_9 : \text{แรงงานครัวเรือนทำเองได้}) \\ S_t &\geq 0 \quad \forall t \text{ และปีปกติไม่ซื้อข้าว} & (C_{10} : \text{ยุ่งข้าวไม่ขาด}) \\ A_F &\geq 320 & (C_{11} : \text{ความหลากหลายของอาหาร}) \\ y_R A_R &\geq 12(h + g n) & (C_{12} : \text{ยุ่งข้าวเลี้ยงไก่ได้เองทั้งปี}) \\ 22.5 n &\geq e_h & (C_{13} : \text{ไขพอกินทั้งครัวเรือน}) \end{aligned}$$

เซตฉากทดสอบ s มีทั้งหมด 10 ฉาก ได้แก่ ปีปกติล้วน 1 ฉาก ปีแล้งเดียวที่เกิดในปีที่ 1–5 อีก 5 ฉาก และปีแล้งซ้อนสองปีติดกันอีก 4 ฉาก เพราะโจทยบอกเพียงว่า “บางปี” จะแล้ง ไม่ได้บอกว่าปีไหนและไม่ได้รับประกันว่าแล้งครั้งเดียว

C₁₄ ความทนทานต่อความคลาดเคลื่อน — เงื่อนไขบังคับข้อสุดท้าย

เงื่อนไข C_1 ถึง C_{13} ตรวจสอบว่าแบบหนึ่ง ๆ รอดหรือไม่ **เมื่อค่าคงตัวเป็นไปตามที่เราตั้งไว้** แต่ k_p กับ c เราเลือกไว้ที่ขอบที่เป็นคุณต่อน้ำ ถ้าความจริงคลาดไปทางร้ายเพียงขั้นเดียวแล้วระบบล่ม แปลว่าคำตอบนั้นสวยเฉพาะบนกระดาษ เราจึงบังคับเพิ่มว่าแบบที่ยอมรับได้ต้องรอดครบทั้ง 10 ฉาก **ในทุกกรณีต่อไปนี้พร้อมกัน** ได้แก่ ค่าฐาน, $k_p = 0.75$, $k_p = 0.80$, $c = 0.25$, $c = 0.20$ และฝนทุกเดือนน้อยลง 10%

ข้อนี้ไม่ใช่การวิเคราะห์ความไวที่ทำตอนท้ายเพื่อรายงานผล แต่เป็น **เงื่อนไขที่ใช้คัดแบบตั้งแต่ต้น** แบบที่ล้มเมื่อข้อสมมติคลาดไปหนึ่งขั้นจะถูกตัดออกทันที ไม่ว่ากำไรจะสูงเพียงใด

4 การวิเคราะห์แบบจำลองและการคำนวณ (Model Analysis)

เราไม่ได้สร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนขึ้นมาทีเดียว แต่ได้ขึ้นทีละขั้น *ชั้นละหนึ่งความคิด* เพื่อจะได้วัดได้ว่าความคิดแต่ละอย่างมีค่าเท่าไรเป็นตัวเลข วิธีนี้ยังทำให้เห็นชัดว่าทำไมจึงต้องเพิ่มแต่ละอย่างเข้ามา

ตารางที่ 5: บันทึกการพัฒนาแบบจำลอง สามแถวบนวัดบน *การจัดสรรพื้นที่เดียวกัน* (แบบ C2) เพื่อแยกผลของแต่ละความคิดออกมาให้เห็นชัด ส่วนแถวสุดท้ายคือการจัดสรรที่เลือกใหม่ภายใต้เงื่อนไขครบทุกข้อ (ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5, บาท)

ชั้น	สิ่งที่เพิ่ม	ปีปกติ	แล้งซ้อน	กันชนน้ำ
M1	จัดสรรพื้นที่ดี แต่ทำแบบเดิมทุกปี	2,563,043	ล่ม	—
M2	+ นาเปียกสลับแห้ง + กฎระดับน้ำ 1.35 ม.	2,563,043	1,015,443	957
M3	+ ไกล่ 10 ตัว ปลาไน และเกษตรหมุนเวียน	2,976,490*	1,263,442*	956
แนะนำ	+ เงื่อนไขคุณค่าครบ + ความทนทาน แล้วเลือกการจัดสรรใหม่	2,245,867	1,031,700	773

*แถว M3 ยังอยู่บนการจัดสรรแบบ C2 ซึ่งมีพืชผัก 1.45 ไร่ *เกินกำลังแรงงานของครอบครัว* และไม่มีไม้ผลเลย จึงยังคิดเงื่อนไข C₉ และ C₁₁ แสดงไว้เพื่อวัดผลของสัตว์อย่างเดียว แถวสุดท้ายคือแถวเดียวที่เงื่อนไขครบทุกข้อ

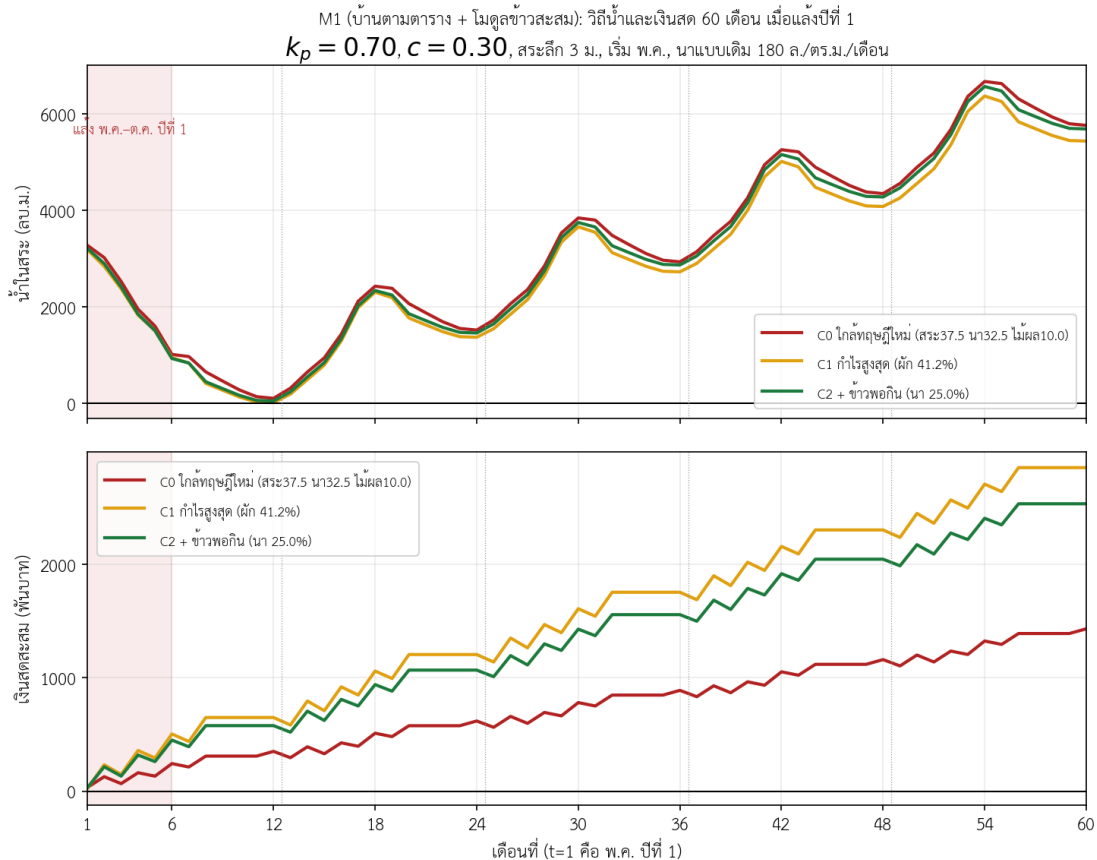
ตารางนี้อ่านได้สองทาง ทางแรกคือ *แต่ละความคิดมีค่าเท่าไร* กฎระดับน้ำเปลี่ยนจากล่มเป็นรอดโดยกำไรปีปกติไม่ลดเลย ส่วนสัตว์เพิ่มความมั่งคั่งอีก 413,447 บาทในปีปกติ ทางที่สองคือ *เงื่อนไขเชิงคุณค่ามีราคาเท่าไร* แถวสุดท้ายต่ำกว่าแถว M3 อยู่ 730,623 บาท เพราะเราจำกัดพืชผักไว้ที่ 1 ไร่ตามกำลังแรงงาน บังคับให้มีไม้ผล และตัดแบบที่ไม่ทนความคลาดเคลื่อนออก *ราคานี้เราจ่ายด้วยความเต็มใจ และรายงานไว้ให้เห็นชัดแทนที่จะซ่อน*

4.1 ชั้น M1: การจัดสรรที่ดูอย่างเดียวไม่พอ

ชั้นแรกเราแจกแจงสัดส่วนพื้นที่ทุกความเป็นไปได้บนตะแกรงละเอียด 160 ตร.ม. (รวม 9,880 แบบ ในจำนวนนี้ผ่านเพดานงบประมาณ 2,787 แบบ) จำลองแบบละ 6 ฉาก แล้วคัดออกทันทีที่ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง เหลือแบบที่รอด 387 แบบ

ตารางที่ 6: ผลของ M1 สามกรณีเปรียบเทียบ (จัดอันดับด้วยความมั่งคั่ง)

	C0 ไกล่ทฤษฎีใหม่	C1 มั่งคั่งสูงสุด	C2 มั่งคั่ง+ข้าวพอกิน
สระ:นา:ไม้ผล:ผัก:บ้าน (%)	37.5:32.5:10.0:18.8:1.2	37.5:20:0:41.2:1.2	37.5:25:0:36.2:1.2
ความมั่งคั่งปีที่ 5 (บาท)	1,483,043	2,867,043	2,563,043
ข้าว: ขาย / ซื้อ (กก. ใน 5 ปี)	1,013 / 0	0 / 465	123 / 0
น้ำต่ำสุด แล้งปีที่ 1 (ลบ.ม.)	100	10	44
เจอแล้งซ้อน 2 ปีติด	ล่ม	ล่ม	ล่ม



รูปที่ 3: วิถีน้ำ (แผงบน) และเงินสด (แผงล่าง) ของแบบจำลอง M1 ทั้งสามกรณี เมื่อเจอภัยแล้งในปีที่ 1 แถบสีชมพูคือช่วงฝนทิ้งช่วง 6 เดือน เส้นน้ำของทั้งสามกรณีถึงลงเกือบแตะเส้นศูนย์ ก่อนจะฟื้นกลับ ส่วนเส้นเงินสดเป็นขั้นบันไดเพราะรายได้เข้าเป็นงวดตามรอบเก็บเกี่ยว

รูปที่ 3 ให้ภาพที่ตารางบอกไม่ได้ คือ ระยะห่างจากหายนะ เส้นน้ำของทั้งสามกรณีลงไปเฉียดเส้นศูนย์แล้วเต็งกลับแบบหวุดหวิด กรณีที่ดี่ที่สุดยังเหลือน้ำเพียง 100 ลบ.ม. จากความจุ 7,200 ลบ.ม. หรือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่ง ซึ่งหมายความว่าถ้าปีนั้นฝนน้อยกว่าตารางเพียงเล็กน้อย หรือถ้าปีถัดไปแล้งซ้ำอีก ระบบจะพังทลาย นี่คือเหตุผลที่เราไม่หยุดอยู่แค่ M1 แม้ตัวเลขในตารางจะดูดี

บทเรียนสี่ข้อจาก M1 ข้อแรก **จะต้องใหญ่ถึง 37.5%** มากกว่า 30% ของทฤษฎีใหม่ เพราะเมื่อคิดบัญชีน้ำอย่างเคร่งครัดแล้ว น้ำทำมีน้อยกว่าที่ประเมินอย่างหลวม ๆ สระจึงต้องอาศัยฝนที่ตกลงผิวดินตัวเองเป็นหลัก ข้อสอง **ความจำเป็นของนาข้าวปรากฏขึ้นจากสมการเอง** แบบ C1 ที่ไม่บังคับปลูกข้าวเลือกทำนาแค่ 20% แล้วต้อง **ซื้อข้าว 465 กก.** เจื่อนไซ C_7 จึงเป็นข้อสรุปที่แบบจำลองยืนยันเอง ไม่ใช่ข้อจำกัดที่เราขมกมา ข้อสาม **ไม่ผลถูกตัดทั้งหมด** ในแบบที่เน้นกำไร เพราะกินน้ำทุกเดือนรวมหน้าแล้งแต่ให้กำไรเพียง 25 บาท/ตร.ม./ปี และข้อสี่ที่สำคัญที่สุด **ทุกแบบล่มเมื่อเจอแล้งสองปีติด** ไม่มีข้อยกเว้น

ข้อสรุปสำคัญของ M1: ความทนทานระดับ “แล้งซ้อนสองปี” **ซื้อด้วยพื้นที่ไม่ได้** ไม่ว่าจะชุดสระใหญ่แค่ไหนก็ตาม ต้องซื้อด้วย **พฤติกรรม** คือการยอมปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทำในปีนั้น

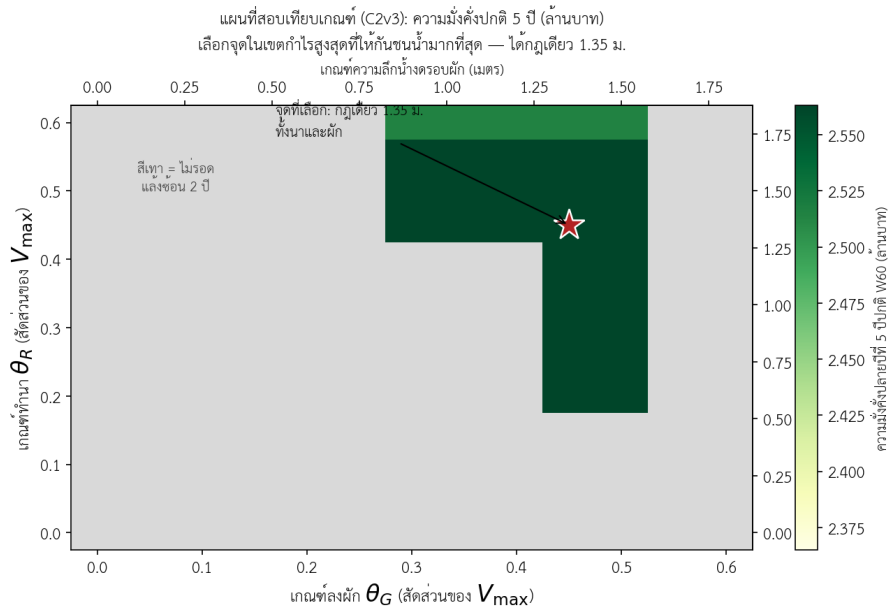
4.2 ชั้น M2: นาเปียกสลับแห้งและกฎระดับน้ำ

ขั้นนี้เพิ่มสองอย่างพร้อมกัน อย่างแรกคือ **การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง** (ปล่อยให้น้ำดินแห้งสลับกับขังน้ำตื้น โดยใช้ท่อส่งเกรดระดับน้ำ) ซึ่งเรากำหนดให้เป็น **มาตรฐานของนาที่ปลูก** ไม่ใช่ทางเลือก เพราะต้นทุนเพิ่มแค่ท่อพีวีซีหลักร้อยบาทต่อไร่ ประหยัดน้ำได้ 25% และไม่มีข้อเสียเชิงระบบ อย่างที่สองคือ **กฎระดับน้ำ** ตามสมการ (8)

เราสอบเทียบค่า θ ด้วยการกวาดทุกค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.60 (169 จุด $\times$ 10 ฉาก $\times$ 60 เดือน) โดยเลือกแบบสองชั้น คือเอากำไรปีปกติสูงสุดก่อน แล้วในบรรดาจุดที่กำไรเท่ากัน เลือกจุดที่ให้ **กันชนน้ำ** มากที่สุด ผลที่ได้เป็นดังนี้

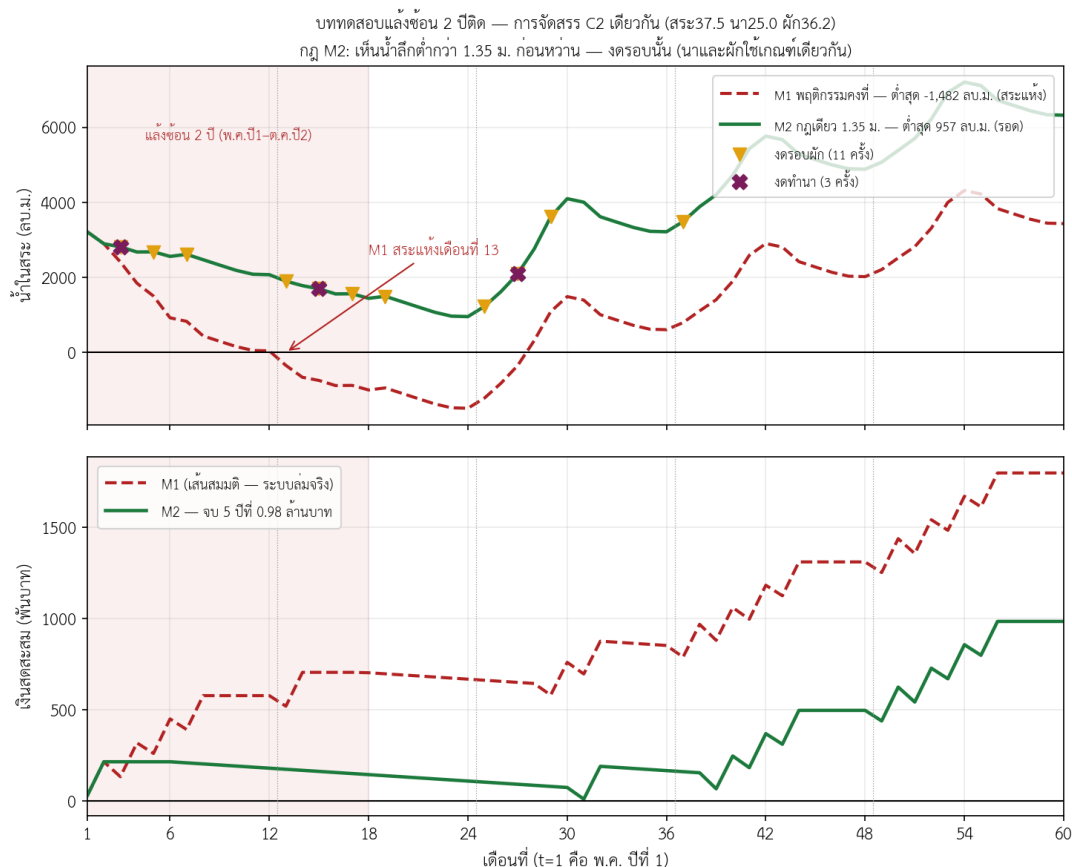
กฎเดียวที่ใช้ได้กับทั้งนาและผัก: “ก่อนหว่าน ถ้าน้ำลึกไม่ถึง 1.35 เมตร ให้งดรอบนั้น”

ที่จุดสอบเทียบนี้ เกษตรระดับน้ำไม่เคยส่งปลูกในปีก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียว *ถ้าปีปกติจึงเท่ากับ M1 ทุกบาท* แต่ความสามารถใหม่คือรอดแล้งซ้อนที่ M1 ล่มแน่นอน และกันชนน้ำเพิ่มจาก 44 เป็น 957 ลบ.ม. หรือมากกว่าเดิม 21 เท่า เราจึงเรียกกฎนี้ว่า “ประกันที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ย” คือจ่ายเฉพาะปีที่ภัยมาจริงเท่านั้น



รูปที่ 4: แผนที่การสอบเทียบเกณฑ์ระดับน้ำ เกษตรคือเกณฑ์ลงผัก เกษตรคือเกณฑ์ทำนา (เกณฑ์บนและเกณฑ์ขวาแปลงเป็นความลึกหน่วยเมตรให้แล้ว) พื้นที่สีเทาคือค่าที่ระบบไม่รอดแล้งซ้อน พื้นที่สีเขียวเข้มคือค่าที่รอดโดยความมั่งคั่งปกติไม่ลดลง ดาวสีแดงคือจุดที่เราเลือกใช้

สิ่งที่รูปที่ 4 บอกและสำคัญมากในทางปฏิบัติคือ **เขตสีเขียวกว้าง** ไม่ใช่จุดเล็ก ๆ ที่ต้องตั้งให้เป๊ะ นั่นแปลว่าถ้าเกษตรกรตั้งเกณฑ์คลาดไปบ้าง เช่น ใช้ 1.20 เมตรหรือ 1.50 เมตรแทน 1.35 เมตร ระบบก็ยังรอดอยู่ดี **กฎที่ดีต้องทนต่อการใช้งานจริงที่ไม่แม่นยำ** ไม่นั่นก็เป็นเพียงคำตอบที่สวยบนกระดาษ



รูปที่ 5: บททดสอบแล้งซ้อนสองปีติดกันบนการจัดสรรพื้นที่เดียวกัน เส้นประสีแดงคือ M1 ที่ทำแบบเดิมทุกปี น้ำติดลบตั้งแต่ระหว่างปีที่ 1 คือสระแห้ง ส่วนเส้นทึบสีเขียวคือ M2 ที่มีเกณฑ์ระดับน้ำ สัญลักษณ์สามเหลี่ยมและกากบาทคือเดือนที่ระบบสั่งงดปลูกผักและงดทำนา

รูปที่ 5 แสดงผลของกฎเพียงข้อเดียวต่อชะตาของระบบ ข้อสังเกตอีกข้อคือ จุดที่สั่งงดปลูกกระจุยด้วยโดยเฉพาะช่วงวิกฤตและช่วงหางของมัน ไม่ได้กระจายทั่วทั้ง 5 ปี ซึ่งยืนยันว่ากฎนี้ไม่ได้ชี้ชะตาเกินไป และหลังพ้นวิกฤตแล้วระบบฟื้นกลับจนสระเต็มอีกครั้ง

เรายังทดสอบแยกด้วยว่า ถ้าใช้นาเปียกสลับแห้งอย่างเดียวโดยไม่มีเกณฑ์ระดับน้ำ จะพอไหม คำตอบคือไม่พอ ระบบล่มทั้งสี่คู่ปีที่ทดสอบแล้งซ้อน การประหยัดน้ำ 25% ช่วยได้จริงแต่ไม่พอชดเชยภัยแล้งสองปีติด ต้องมีทั้งวิธีปลูกที่ประหยัดและกฎที่ยอมหยุดเป็น

โมเดลยุ่งๆทำให้เราเห็นราคาที่แท้จริงของการงดทำนา คือปีทั้งटनाต้องซื้อข้าวกิน เราจึงเทียบสองนโยบายที่อยู่บนมาตรฐานเปียกสลับแห้งเหมือนกัน ต่างกันแค่ระดับเกณฑ์ทำนา

ตารางที่ 7: สองนโยบายเรื่องนาในปีแล้ง (ทั้งสองแบบทำนาเปียกสลับแห้งเสมอเมื่อปลูก)

นโยบาย	มั่งคั่งเมื่อแล้งซ้อน	ต้องซื้อข้าว	กันชนน้ำ
ก. เกณฑ์ทำนา 1.35 ม. (งดยากกว่า) — เลือก	1,015,443	2,100 กก.	957
ข. เกณฑ์ทำนา 1.20 ม. (ยอมเสี่ยงปลูกมากกว่า)	1,063,443	1,402 กก.	351

ตารางนี้แสดงการแลกเปลี่ยนที่ตรงไปตรงมา นโยบาย ข. ให้ทั้งความมั่งคั่งมากกว่าและซื้อข้าวน้อยกว่า แต่ กันชนน้ำเหลือเพียงหนึ่งในสาม เราเลือกนโยบาย ก. เพราะเมื่อนำไปทดสอบกับข้อสมมติที่ตลาดเคลื่อนตามเงื่อนไข C₁₄ นโยบาย ข. ไม่ผ่าน ครอบครัวยุคใหม่มั่นใจในข้อมูลของพื้นที่ตนเองมากกว่าเราสามารถเลือกนโยบาย ข. ได้บนมาตรฐานเดียวกัน

4.3 ชั้น M3: ไก่ไข่ ปลานิล และขนาดฝูงที่มาจากหลักพึ่งตนเอง

โจทย์ไม่ได้ห้ามเลี้ยงสัตว์ และตารางโจทย์เองก็ให้ “สระน้ำมีรายได้ 10 บาท/ตร.ม./รอบ” ซึ่งสระเปล่า ๆ ย่อมไม่มีรายได้ ตัวเลขนี้จะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อมีการเลี้ยงปลา เรา *ไม่ได้เพิ่มของใหม่ แต่กำลังอธิบายตัวเลขที่โจทย์ให้มา* ยิ่งกว่านั้น นิยามทางการของเกษตรทฤษฎีใหม่ระบุว่าส่วน 10% คือ “ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ” การไม่เลี้ยงสัตว์ต่างหากที่เบี่ยงเบนจากทฤษฎีใหม่

เมื่อปล่อยให้แบบจำลองเลือกจำนวนไก่เองโดยดูกำไรอย่างเดียว จะพบผลที่ต้องระวัง คือ *ยังเลี้ยงมากยิ่งกว่าไร่มาก* เพราะไก่หนึ่งตัวให้ไข่คิดเป็นรายได้ราว 79 บาท/เดือน ขณะที่ค่าอาหารราว 50 บาท/เดือน ส่วนต่างเป็นบวกคงที่ แบบจำลองจึงอยากเพิ่มไก่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะติดเพดานที่ดินหรือเงินทุน **นี่คือข้อจำกัดของแบบจำลอง ไม่ใช่ข้อค้นพบ** เพราะในความจริงตลาดไข่ในหมู่บ้านมีขนาดจำกัด และแรงงานดูแลไก่ก็มีขีดจำกัด

เราจึงไม่ปล่อยให้มันเป็นผู้ตัดสินใจ แต่ใช้หลักพึ่งพาตนเองสองข้อคุมขนาดฝูงจากทั้งสองด้าน

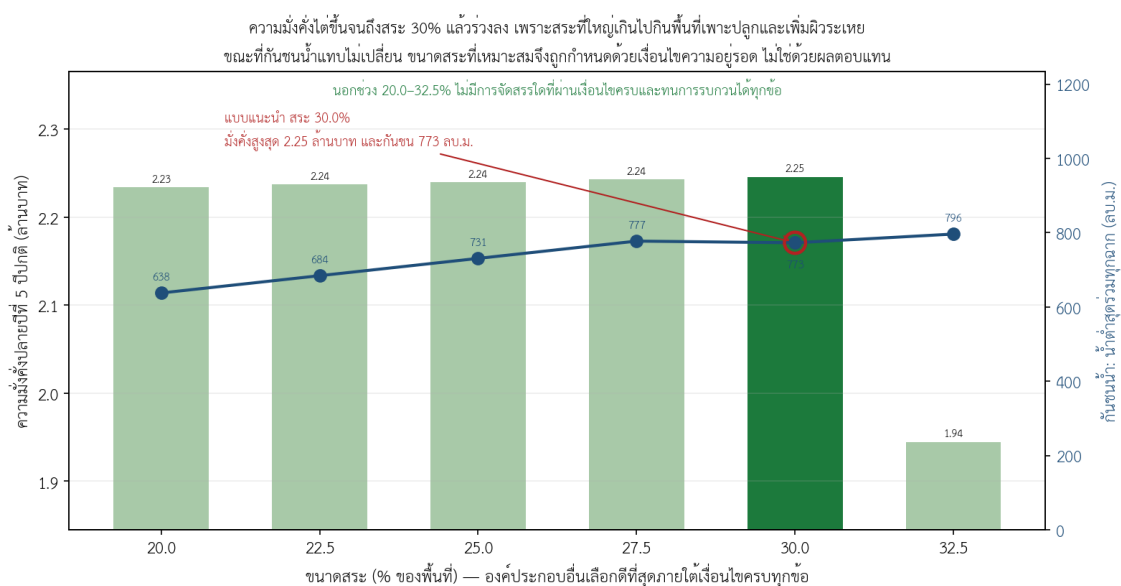
ตารางที่ 8: ขอบเขตของขนาดฝูงไก่จากเงื่อนไขเชิงคุณค่าสองข้อ

เงื่อนไข	สมการ	ความหมายอย่างเข้าใจง่าย
C ₁₃ ไข่พอกิน (ขอบล่าง)	$22.5n \geq 120$	ต้องมีไก่อย่างน้อย 6 ตัวจึงจะได้ไข่วันละฟองต่อคนครบทั้งบ้าน
C ₁₂ เลี้ยงเองได้ (ขอบบน)	$y_R A_R \geq 12(h + gn)$	ข้าวที่เกี่ยวข้องหนึ่งปีต้องพอทั้งคนกินและไก่เป็ด ไก่จึงไม่ต้องพึ่งอาหารสำเร็จเป็นหลัก

ที่นาขนาด 2,475 ตร.ม. ข้าวที่เกี่ยวข้องได้ปีละ $0.46 \times 2,475 = 1,139$ กก. ขณะที่คนกินปีละ 720 กก. เหลือให้ไก่ 419 กก. หรือเลี้ยงได้ราว 34 ตัว เงื่อนไขทั้งสองจึงบีบขนาดฝูงไว้ในช่วง 6 ถึง 34 ตัว และในช่วงนี้แบบจำลองเลือก **10 ตัว** ซึ่งให้ไข่ 225 ฟองต่อเดือน คราวเรือนกินเอง 120 ฟอง เหลือขาย 105 ฟอง เป็นฝูงขนาด “พอกินแล้วเหลือขาย” อย่างแท้จริง ไม่ใช่ฟาร์มไก่

4.4 การเลือกแบบเมื่อความทนทานเป็นเงื่อนไขบังคับ

ภายใต้กรอบพึ่งพาตนเอง พื้นที่ผกฏจำกัดอยู่ที่ 1 ไร่ตามกำลังแรงงานของครอบครัว คำถามที่เหลือคือควรแบ่งพื้นที่ส่วนที่เหลือให้สระนา และไม้ผลอย่างไร เราจึงกวาดหาคำตอบทุกขนาดสระแล้วนำมาเทียบกัน



รูปที่ 6: ความมั่งคั่งและกันชนน้ำที่ขนาดสระต่าง ๆ เมื่อบังคับให้ผ่านเงื่อนไขครบทุกข้อและทนความคลาดเคลื่อนได้ทุกกรณี แท่งสีเขียวคือความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 เส้นสีน้ำเงินคือกันชนน้ำ นอกช่วง 20–32.5% ไม่มีการจัดสรรใดผ่านเลย

รูปที่ 6 บอกสามอย่าง อย่างแรก **เงื่อนไขความทนทานตัดตัวเลือกออกไปเกือบหมด** เหลือขนาดสระที่ใช้ได้เพียงช่วง 20 ถึง 32.5% เท่านั้น สระเล็กกว่านี้เก็บน้ำไม่พอผ่านแล้งซ้อน ส่วนสระใหญ่กว่านี้กินพื้นที่เพาะปลูกจนรายได้ไม่พอและเพิ่มผิวน้ำเหี่ยวไปพร้อมกัน อย่างที่สอง **ในช่วงที่เหลือ ความมั่งคั่งค่อย ๆ ไต่ขึ้นจนถึง 30% แล้วร่วงลงทันที** จุดสูงสุดจึงชัดเจน อย่างที่สาม **ก้นชนน้ำแทบไม่เปลี่ยนตลอดช่วงนี้** (638 ถึง 796 ลบ.ม.) แปลว่าเมื่อผ่านด้านความทนทานมาแล้ว ทุกตัวเลือกที่เหลือปลอดภัยพอ ๆ กัน การเลือกจุดสูงสุดของความมั่งคั่งจึงไม่ได้แลกมาด้วยความเสี่ยง

ตารางที่ 9: หกอันดับแรกด้วยความมั่งคั่ง เมื่อผ่านเงื่อนไข C_1 – C_{13} ที่คำนวณแล้ว

อันดับ	สระ:นา:ไม้ผล (%)	ไก่/ปลา	มั่งคั่งปีที่ 5	ก้นชน	ผ่าน C_{14}
1	40.0 : 28.7 : 5.0	10 / 2	2,264,355	620	ไม่ผ่าน
2	37.5 : 31.2 : 5.0	10 / 2	2,254,526	660	ไม่ผ่าน
3	35.0 : 33.7 : 5.0	10 / 2	2,251,639	700	ไม่ผ่าน
4	32.5 : 36.2 : 5.0	10 / 2	2,248,753	740	ไม่ผ่าน
5 (เลือก)	30.0 : 38.7 : 5.0	10 / 2	2,245,867	773	ผ่าน
6	27.5 : 41.2 : 5.0	10 / 2	2,242,980	777	ผ่าน

ตารางที่ 9 คือเหตุผลที่เราตั้งความทนทานเป็นเงื่อนไขบังคับแทนที่จะเป็นเกณฑ์รอง สี่อันดับแรกมีความมั่งคั่งสูงกว่าแบบที่เราเลือกเพียง 0.1 ถึง 0.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความต่างที่แทบไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ แต่ทั้งสี่แบบนี้ **ลุ่มพื้นที่ที่ข้อสมมติตลาดไปหนึ่งชั้น** ถ้าเราจัดอันดับด้วยกำไรอย่างเดียวแล้วรายงานความไวทีหลัง เราจะเสนอคำตอบที่ประหลาดโดยไม่รู้ตัว

4.5 ราคาของความหลากหลาย

เงื่อนไข C_{11} ที่บังคับให้มีไม้ผลอย่างน้อย 5% เป็นข้อจำกัดเชิงคุณค่า ไม่ใช่สิ่งที่ทำไร่ไถนา เราจึงต้องตอบให้ได้ว่ามันมีราคาเท่าไร โดยหาแบบที่ดีที่สุดของแต่ละระดับไม้ผลภายใต้เงื่อนไขความทนทานเดียวกัน

ตารางที่ 10: แบบที่ดีที่สุดในแต่ละระดับไม้ผล เมื่อบังคับให้ทนความคลาดเคลื่อนครบทุกกรณี

ไม้ผล	สระ:นา:ผัก (%)	มั่งคั่งปีที่ 5	ก้นชน	ราคาที่จ่าย
0%	40.0 : 33.7 : 25.0	2,265,412	1,042	—
5% (เลือก)	30.0 : 38.7 : 25.0	2,245,867	773	–19,546
10%	ไม่มีการจัดสรรใดที่ทนความคลาดเคลื่อนได้ครบทุกกรณี			
15%	ไม่มีการจัดสรรใดที่ทนความคลาดเคลื่อนได้ครบทุกกรณี			

ตารางนี้ตอบคำถามได้ตรงมาก การยืนยันเก็บไม้ผลไว้ 5% มีราคา 19,546 บาทใน 5 ปี หรือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของความมั่งคั่ง เป็นราคาที่ครัวเรือนจ่ายไหวเพื่อให้ตะกร้าอาหารครบเป็นข้าว ผัก ไข่ ปลา และผลไม้ แต่ในทางกลับกัน **ไม้ผลตั้งแต่ 10% ขึ้นไปไม่ใช่เรื่องของราคาอีกต่อไป เพราะไม่มีการจัดสรรใดที่ทนความคลาดเคลื่อนได้เลย** ไม้ผลกินน้ำทุกเดือนตลอดปีรวมทั้งหน้าแล้ง ต่างจากนาและผักที่กินน้ำเฉพาะฤดู เมื่อคิดบัญชีกันอย่างเคร่งครัดแล้วภาระน้ำหน้าแล้งนี้จึงกลายเป็นข้อจำกัดที่แท้จริง **นี่คือเส้นแบ่งระหว่างความหลากหลายที่จ่ายไหวกับความหลากหลายที่เกินตัว**

เมื่อไล่ทดสอบการรบกวนทั้งห้าแบบ ทั้งสองแบบผ่านหมด แต่แบบที่ไม่มีไม้ผลมีระยะถอยกว้างกว่าเสมอ คือก้นชนน้ำอยู่ระหว่าง 95 ถึง 1,042 ลบ.ม. ขณะที่แบบแนะนำอยู่ระหว่าง 53 ถึง 773 ลบ.ม. ราคาของความหลากหลายจึงไม่ได้จ่ายเป็นเงินอย่างเดียว แต่

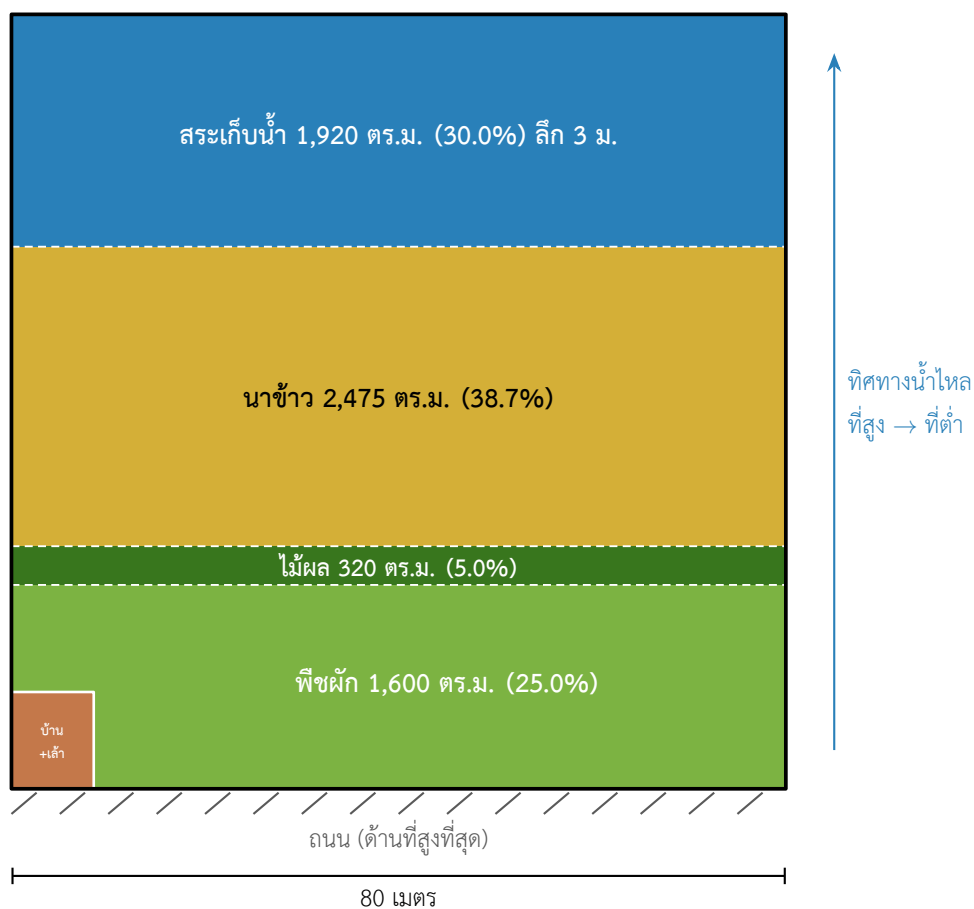
จ่ายเป็น *ความหนาของกันชน* ด้วย ซึ่งเราถือว่ายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพราะแม้ในกรณีที่โหดที่สุดคือฝนน้อยลง 10% ระบบก็ยังเหลือน้ำ 80 ลบ.ม. และไม่มีเดือนใดที่สระแห้ง

5 ผลการออกแบบ (ตอบข้อกำหนดของโจทย์)

ข้อ 3.2 การจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด

ตารางที่ 11: สัดส่วนและขนาดจริงของแต่ละส่วน (พื้นที่รวม 6,400 ตร.ม.)

ส่วน	ตร.ม.	ไร่	%	บทบาทในระบบ
สระเก็บน้ำ	1,920	1.20	30.0	หัวใจของระบบ ลึก 3 ม. จุ 5,760 ลบ.ม. เลี้ยงปลานิล 3,840 ตัว/รอบ
นาข้าว	2,475	1.55	38.7	ข้าวกินเองทั้งปี + ไร่เลี้ยงไก่ + เหลือขาย ทำแบบเปียกสลับแห้ง
ไม้ผล	320	0.20	5.0	ผลไม้สำหรับครัวเรือน และรายได้ที่โตขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาว
พืชผัก	1,600	1.00	25.0	รายได้หลักรายเดือน เท่ากับกำลังแรงงานของครอบครัวพอดี
ที่อยู่อาศัย	85	0.05	1.3	บ้าน 80 ตร.ม. + เล้าไก่ 5 ตร.ม. (สร้างปีที่ 2)
รวม	6,400	4.00	100	เงินลงทุนเริ่มต้น $I_0 = 187,525$ บาท ($\leq 200,000$)



รูปที่ 7: ผังการจัดสรรพื้นที่ 4 ไร่ วางเรียงตามระดับความสูงจากถนน (ที่สูง) ลงไปหาสระ (ที่ต่ำ) เพื่อให้แรงโน้มถ่วงพาน้ำฝนส่วนเกินที่ไหลบนผิวดินมารวมกันที่สระเอง บ้านอยู่มุมติดถนนบนที่สูงและอยู่ติดแปลงผักซึ่งต้องดูแลทุกวัน นาข้าวอยู่ติดสระเพราะใช้น้ำมากที่สุด

ข้อสังเกตที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิด: เมื่อรวมไม่ผลกับพืชผักเข้าด้วยกันเป็น “พืชผสมผสาน” ตามที่โจทย์แบ่ง จะได้สัดส่วน **สระ 30.0 : นา 38.7 : พืชผสม 30.0 : ที่อยู่อาศัย 1.3** ซึ่ง ตัวเลขของสระและพืชผสมผสานตรงกับทฤษฎีใหม่พอดีทั้งคู่ ทั้งที่เราไม่ได้กำหนดสัดส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าเลย ส่วนที่ต่างชัดเจนมีสองจุดคือ ที่อยู่อาศัยซึ่งตารางต้นทุนของโจทย์บังคับให้เล็กลง และนาข้าวซึ่งใหญ่ขึ้นเพราะเงื่อนไขข้าวพอกินกับข้าวเลี้ยงไก่ แบบจำลองจึง *ค้นพบหลักการของทฤษฎีใหม่ซ้ำอีกครั้ง* ด้วยเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ล้วน ๆ

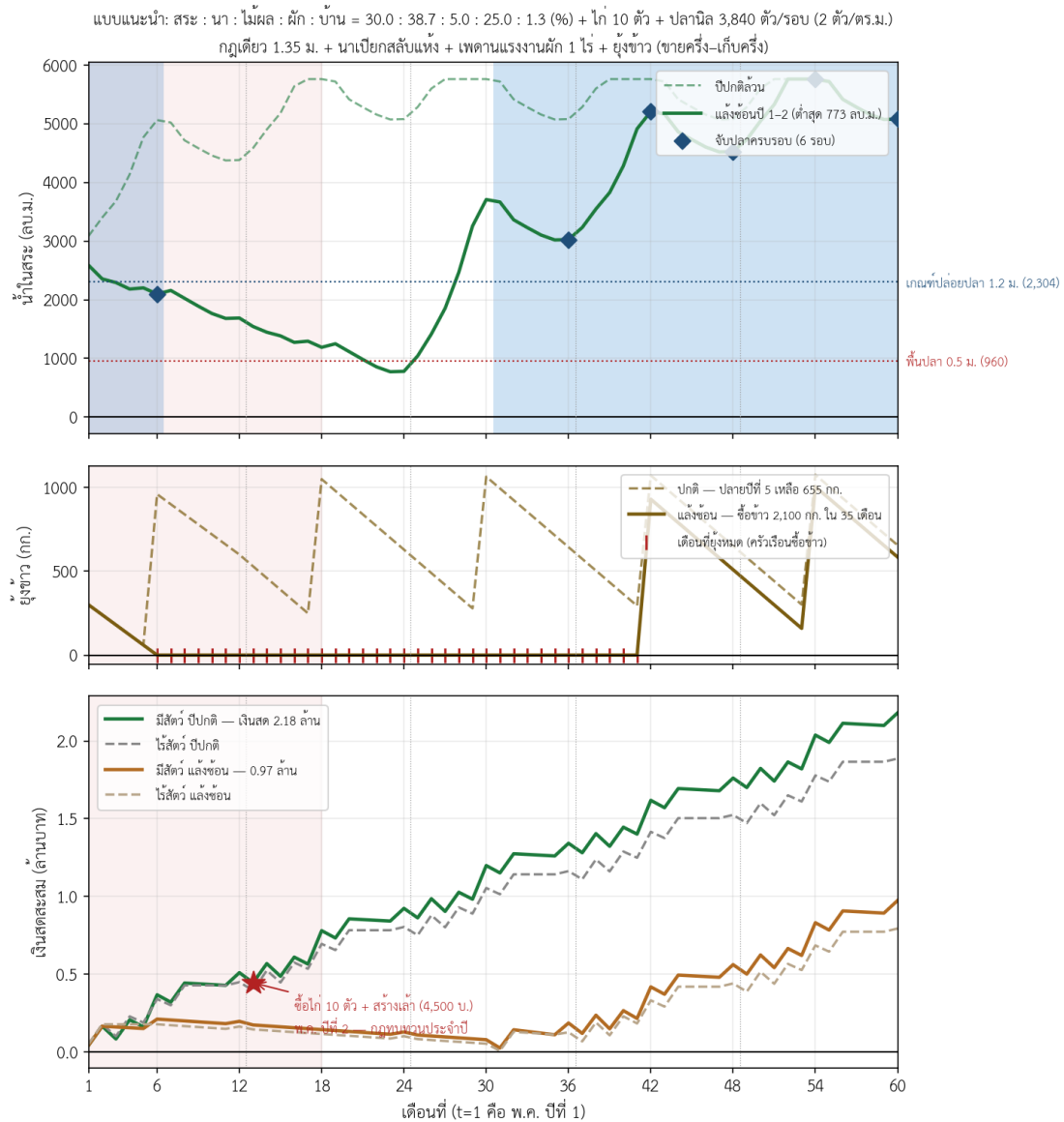
ข้อ 3.3 บทพิสูจน์ความยั่งยืน: ผลการทดสอบวิกฤตภัยแล้ง

นี่คือหัวใจของโจทย์ เราทดสอบแบบแนะนำกับฉากที่โหดที่สุดคือ **แล้งซ้อนสองปีติดกันตั้งแต่ปีแรก** ซึ่งเป็นฉากที่ M1 ทุกแบบล่มหมด ตารางที่ 12 แสดงสถานะทั้งสามตัวรายเดือนตลอด 24 เดือนแรก

ตารางที่ 12: สถานะรายเดือน 24 เดือนแรก เปรียบเทียบปีปกติกับฉากแล้งซ้อนสองปีติด

เดือน	ปีปกติล้วน			แล้งซ้อน ปีที่ 1-2		
	น้ำ (ลบ.ม.)	ยุง (กก.)	เงินสด	น้ำ (ลบ.ม.)	ยุง (กก.)	เงินสด
พ.ค. ปี 1	3,085	300	42,016	2,588	300	42,016
มิ.ย. ปี 1	3,401	240	165,120	2,355	240	165,120
ก.ค. ปี 1	3,681	180	83,099	2,292	180	160,224
ส.ค. ปี 1	4,137	120	206,203	2,182	120	155,328
ก.ย. ปี 1	4,768	60	161,307	2,202	60	150,432
ต.ค. ปี 1	5,061	959	367,466	2,098	0	211,056
พ.ย. ปี 1	5,020	899	319,882	2,158	0	205,186
ธ.ค. ปี 1	4,716	839	442,986	2,025	0	199,317
ม.ค.-มี.ค. ปี 1	4,373-4,583	659-779	≈433,000	1,682-1,891	0	≈188,000
เม.ย. ปี 1	4,380	599	509,722	1,689	0	196,639
พ.ค. ปี 2	4,585	529	445,021	1,544	0	173,340
มิ.ย.-ก.ย. ปี 2	4,901-5,760	249-459	486,469-609,756	1,274-1,447	0	149,344-167,341
ต.ค. ปี 2	5,760	1,049	780,153	1,189	0	143,345
พ.ย.-ธ.ค. ปี 2	5,415-5,718	909-979	732,751-856,038	1,116-1,250	0	131,348-137,347
ม.ค.-มี.ค. ปี 2	5,072-5,281	699-839	≈847,000	773-982	0	≈119,000
เม.ย. ปี 2	5,078	629	923,505	780	0	128,152
ต่ำสุดตลอด 5 ปี	3,085	60	42,016	773	0	25,078

คอลัมน์ซ้ายของตารางเป็นปีปกติ ยุงข้าวมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยอย่างสม่ำเสมอ คือเต็มเต็มทุกเดือนตุลาคมแล้วค่อย ๆ ลดลงจากการกิน โดยไม่เคยแตะศูนย์เลย ส่วนคอลัมน์ขวาเป็นฉากวิกฤต ซึ่งมีสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน หนึ่ง *น้ำในสระต่ำลงเรื่อย ๆ แต่ไม่เคยติดลบ* จุดต่ำสุดคือ 773 ลบ.ม. ในเดือนมีนาคมปีที่ 2 สอง *ยุงข้าวแบนอยู่ที่ศูนย์นาน 36 เดือน* เพราะเกณฑ์ระดับน้ำสั่งงดทำนาสองปีติด คราวเรือนต้องซื้อข้าวรวม 2,100 กก. และสาม *เงินสดลดลงแต่ไม่เคยติดลบ* เพราะรายได้จากไข่ไก่ยังเข้าทุกเดือนไม่ขึ้นกับฝน



รูปที่ 8: วิถีของระบบสามสถานะตลอด 60 เดือน แฉงบนคือน้ำในสระพร้อมวงชีวิตปลา (แถบฟ้าคือเดือนที่มีปลาในบ่อ) แฉงบกลางคือยุงข้าว (ขีดแดงคือเดือนที่ต้องซื้อข้าว) แฉงบล่างคือเงินสด (ดาวแดงคือจังหวะที่กฎอนุมัติซื้อไก่ในปีที่ 2)

ตารางที่ 13: สรุปผล 5 ปีของแบบแนะนำ ทั้งสามฉาก

	ปีปกติแล้ว	แล้งเดี่ยว (ปีที่ 1)	แล้งซ้อน (ปีที่ 1-2)
ความมั่งคั่งปลายปีที่ 5 (บาท)	2,245,867	1,604,866	1,031,700
ถ้าไม่เลี้ยงสัตว์ (บาท)	1,956,693	1,368,193	853,943
ส่วนเพิ่มจากสัตว์ หลังครัวเรือนกินอิ่ม	+289,174	+236,673	+177,757
เฉลี่ยต่อปี (บาท/ปี)	449,173	320,973	206,340
ยังข้าวคงเหลือปลายปีที่ 5 (กก.)	655	621	584
ข้าวที่ขายได้ใน 5 ปี (กก.)	1,318	634	373
ต้องซื้อข้าว (กก. / จำนวนเดือน)	0 / 0	1,380 / 23	2,100 / 35
รอบปลาสำเร็จ (จาก 10 รอบ)	10	8	6
โปรตีนจากไข่และปลา (กก./ปี)	429	346	263
น้ำในสระต่ำสุด (ลบ.ม.)	3,085	1,682	773
เงินสดต่ำสุด (บาท)	42,016	42,016	25,078

บทสรุปของบทพิสูจน์ความยั่งยืน: ตลอด 60 เดือน ในทั้ง 10 ฉากทดสอบ ไม่มีเดือนใดเลยที่น้ำในสระหมดหรือเงินสดติดลบ แม้ในฉากที่โหดที่สุด ระบบยังเหลือน้ำ 773 ลบ.ม. และเงินสด 25,078 บาท ที่สำคัญกว่านั้นคือ ในปีปกติครอบครัวไม่ต้องซื้อข้าวกินเลย แม้แต่เดือนเดียว ยังขายข้าวได้อีก 1,318 กก. และได้โปรตีนจากไข่กับปลาลงถึง 429 กก./ปี ซึ่งเกินความต้องการของครอบครัว 4 คน (ประมาณ 80 กก./ปี) ถึง 5.4 เท่า และผลทั้งหมดนี้ยั่งยืนอยู่ได้แม้ข้อสมมติเรื่องการระเหยและน้ำท่าจะคลาดเคลื่อนไปทางร้ายทุกทาง

ข้อ 3.4 การคาดการณ์ระยะยาว 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

เราขยายการจำลองเป็น 180 เดือน โดยเพิ่มความสมจริงสองอย่าง อย่างแรกคือ **ความถี่ของภัยแล้ง** ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดซ้ำราวทุก 3-7 ปี เราจึงตั้งฉากกลางเป็นแล้งปีที่ 3, 8, 13 และฉากร้ายเป็นแล้งซ้อนปีที่ 1-2 บวกปีที่ 8 และ 13 อย่างที่สองคือ **เส้นโค้งอายุไม่ผล** เพราะตารางโจทย์ให้รายได้ไม่ผลแบบราบทุกปีซึ่งไม่ตรงกับชีววิทยาของต้นไม้

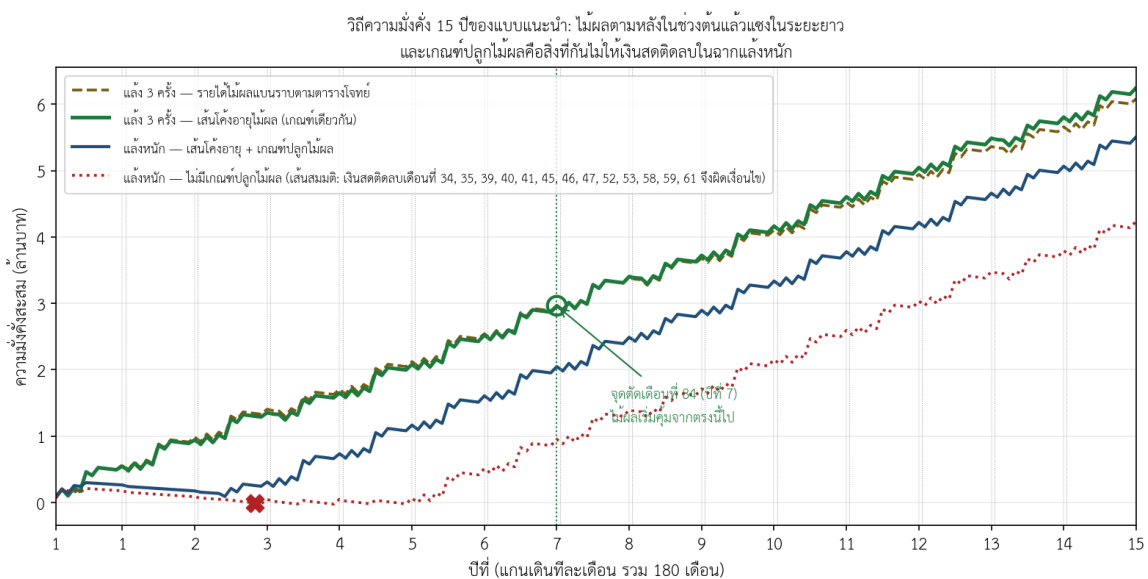
ตารางที่ 14: ตัวคูณรายได้ไม่ผลตามอายุต้น (ค่าบำรุงคงที่ทุกปี)

อายุต้น (ปี)	1	2	3	4	5	6 ขึ้นไป
ตัวคูณของ 65 บาท/ตร.ม.	0	0	0.5	1.0	1.5	2.0

การเพิ่มเส้นโค้งอายุเผยจุดเปราะใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน คือ ถ้าแล้งซ้อนมาตั้งแต่ปีแรก ไม่ผลอายุ 1-2 ปีจะจ่ายค่าบำรุงและค่าน้ำเต็มแต่ยังไม่ให้รายได้เลย ซ้อนกับผักที่ถูกเกณฑ์ระดับน้ำจืดรอบ ทำให้เงินสดติดลบ เราจึงเพิ่ม **เกณฑ์ปลูกไม่ผล** ให้ครบภาษาการออกแบบเดียวกัน คือปลูกไม่ผลในเดือนกรกฎาคมแรกที่ระดับน้ำผ่านเกณฑ์ ปีปกติจึงปลูกตั้งแต่ปีแรกตามเดิม ส่วนฉากร้ายเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 15: ความมั่งคั่งของแบบแนะนำ ณ ปีที่ 5, 10 และ 15 (ล้านบาท)

ฉาก	โปรไฟล์ไม้ผล	ปีที่ 5	ปีที่ 10	ปีที่ 15	ข้อข้าว
ปกติล้วน	ตามตารางโจทย์	2.25	4.35	6.45	0
ปกติล้วน	เส้นโค้งอายุ+เกณฑ์ปลูกไม้ผล	2.20	4.41	6.62	0
แล้ง 3 ครั้ง (ปี 3, 8, 13)	ตามตารางโจทย์	2.12	4.10	6.08	0
แล้ง 3 ครั้ง	เส้นโค้งอายุ+เกณฑ์ปลูกไม้ผล	2.17	4.34	6.51	0
แล้งหนัก (ซ้อน 1-2 + 8, 13)	เส้นโค้งอายุ+เกณฑ์ปลูกไม้ผล	1.17	3.34	5.51	2,100 กก.
แล้งหนัก	เส้นโค้งอายุ ไม่มีเกณฑ์ปลูกไม้ผล	เงินสดติดลบ 13 เดือน ต่ำสุด -25,250 บาท			



รูปที่ 9: วิถีความมั่งคั่ง 180 เดือน เส้นโค้งอายุตามหลังโปรไฟล์ตารางในช่วงต้นเพราะไม้ผลยังเด็ก แล้วแซงที่ **ปีที่ 7** และทิ้งห่างต่อเนื่อง ส่วนเส้นประแดงคือกรณีที่ไม่มีเกณฑ์ปลูกไม้ผล ซึ่งเงินสดติดลบตั้งแต่เดือนที่ 34 จึงจี๊ดเดือนไซ

รูปที่ 9 แสดง **จุดตัดปีที่ 7** ไม้ผลดูเหมือนเป็นรายจ่ายที่ไม่คุ้มค่าในช่วงต้น แต่กลายเป็นแหล่งความมั่งคั่งสำคัญหลังจากนั้น และทำให้ความมั่งคั่งปีที่ 15 สูงขึ้น 0.17–0.52 ล้านบาทในทุกฉากที่รอด สิ่งนี้เชื่อมกับหัวข้อ 4.5 ได้พอดี คือราคาของความหลากหลาย 19,546 บาทที่จ่ายไปในห้าปีแรก ได้คืนหลายเท่าตัวเมื่อมองยาวถึงสิบห้าปี

คำตอบข้อ 3.4: สัดส่วนที่ได้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ และยิ่งสอดคล้องมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุผลสามข้อ (1) ผังที่ดินไม่ต้องแก้ไขเลยตลอด 15 ปี สิ่งที่ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาคือ **พฤติกรรม** (กฎระดับน้ำและเกณฑ์ปลูกไม้ผล) ไม่ใช่เส้นแบ่งบนดิน ซึ่งตรงกับหัวใจของทฤษฎีใหม่ที่เป็นหลักการ ไม่ใช่สูตร (2) แกวไม้ผลที่ดูแพงในระยะสั้นคือการลงทุนข้ามรุ่นแบบเดียวกับปรัชญาทฤษฎีใหม่ (3) วิถี 15 ปีของระบบไล่ตามขั้นตอนของทฤษฎีใหม่เอง คือปีที่ 1–5 เป็น **ขั้นที่หนึ่ง พอยุ่พอกิน** แล้วปีที่ 6–15 เข้าสู่ **ขั้นก้าวหน้า** (ยังและเงินสดโตพอจะขยายการผลิตเพิ่มผ่านเกณฑ์เดิม)

6 การตรวจสอบและปรับปรุงแบบจำลอง (Validation & Refinement)

6.1 การตรวจสอบด้วยการคำนวณมือ

เราตรวจผลของโปรแกรมด้วยการคำนวณมือทีละขั้นในจุดสำคัญ ทุกจุดตรงกันทุกหลัก

(1) สมการน้ำหนึ่งเดือนเต็ม (เดือนพฤษภาคมของปีแล้ง กรณี C2 สระ 2,400 นา 1,600 ผัก 2,320 ตร.ม. น้ำเริ่มต้น 3,600,000 ลิตร ฟน 40 มม. ระเหย 180 มม. เดือนนี้ผักกำลังปลูกแต่น้ำยังไม่เริ่ม)

$$V_1 = 3,600,000 + \underbrace{96,000}_{\text{ฝนลงสระ}} + \underbrace{19,200}_{\text{น้ำท่า}} - \underbrace{302,400}_{\text{ระเหย}} - \underbrace{185,600}_{\text{รดผัก}} - \underbrace{12,800}_{\text{ครัวเรือน}} = \mathbf{3,214,400 \text{ ลิตร}}$$

โดยฝนลงสระ = $40 \times 2,400$ ระเหย = $0.7 \times 180 \times 2,400$ รดผัก = $(120 - 40) \times 2,320$ และน้ำท่า = $0.3[40 \times 1,600 + \max(0, 40 - 120) \times 2,320] = 19,200$ ตัวอย่างนี้แสดงกติกาน้ำท่าใหม่ได้ชัด แปลงผักที่กำลังปลูกไม่ส่งน้ำท่าลงสระเลยในเดือนนั้น เพราะฝน 40 มม. ยังไม่พอสำหรับความต้องการ 120 มม. ด้วยซ้ำ ส่วนแปลงนาที่ยังว่างส่งน้ำท่าเต็มสัดส่วน

(2) กติกายุ่งข้าว ณ การเก็บเกี่ยวครั้งแรก เสงียดัดตัว 360 กก. เหลือ 60 กก. ก่อนเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวได้ $0.46 \times 2,475 = 1,138.5$ กก. รวมเป็น 1,198.5 กก. สารองที่ต้องกันไว้ $\sigma = 12(60 + 1 \times 10) = 840$ กก. เหลือส่วนเกิน 358.5 กก. ขายครึ่งหนึ่งคือ 179.25 กก. เป็นเงิน 17,536 บาท ยิ่งเหลือ 1,019.25 กก. แล้วครัวเรือนกิน 60 กก. เหลือ **959.25** กก. ตรงกับตารางที่ 12 ทุกหลัก

(3) ปลูกข้าว ปีที่ 1 มีเงิน $M_0 = 200,000 - 30(1,920) - 500(80) = 102,400$ บาท ค่าเพาะปลูกทั้งปี = $25(1,600) + 40(320) + 15(2,475) = 89,925$ ทดสอบได้ $102,400 - 4,500 = 97,900 < 89,925 + 20,000 = 109,925$ จึง เลื่อน ปีที่ 2 มีเงิน 509,722 ได้ $505,222 \geq 109,925$ จึง ชื้อ ตรงกับผลโปรแกรมที่เดือนที่ 13พอดี

(4) เศรษฐศาสตร์ปลาหนึ่งรอบ ปลอย 3,840 ตัวบนสระ 1,920 ตร.ม. จับได้ $0.3 \times 2 \times 1,920 = 1,152$ กก. เก็บกิน 60 กก. ขาย 1,092 กก. $\times 60$ บาท = 65,520 บาท ค่าพันธุ์ 2,688 บาท ค่าอาหารก่อนมีไข่ 29,376 บาท กำไรรอบละ 33,456 บาท เมื่อไข่ 10 ตัวเข้าฝูงแล้ว ฝูงไก่ทำให้ค่าอาหารถูกลงเหลือ 28,166 บาท กำไรเพิ่มเป็น 34,666 บาท ฝูงไก่จึงมีกำไรรอบละ 1,210 บาท

6.2 การตรวจสอบพฤติกรรมของกฎ

นอกจากตัวเลข เรายังตรวจสอบว่ากฎทำงานอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ ผลคือ เกณฑ์ระดับน้ำไม่เคยสั่งปลูกในปีปกติเลยสักครั้ง ครัวเรือนไม่เคยซื้อข้าวในปีปกติ ไม่มีการจับปลาฉุกเฉินในทุกฉากทั้งสิบ (แปลว่าเกณฑ์ปล่อยปลาที่ 1.2 เมตรอนุรักษ์นิยมพอ ปลาไม่เคยตายในบ่อ) และไก่เข้าฝูงเดือนที่ 13 เหมือนกันทุกฉาก ซึ่งแปลว่ากฎไม่แกว่งไปตามโชคของปีแรก

6.3 การทดสอบกรณีสุดขั้ว

เราจึงไปอ่านค่าที่ผิดปกติเข้าไปเพื่อดูว่าแบบจำลองตอบสนองถูกทิศทางหรือไม่ ถ้าปีฝนทั้งหมด สระแห้งภายในปีแรก (น้ำต่ำสุด -11,092 ลบ.ม.) ถ้าตั้ง $k_p \rightarrow 1$ แบบ M1 กลับไปไม่รอดแม้แล้งเดียว (-1,271 ลบ.ม.) ถ้าตั้งเกณฑ์ระดับน้ำเป็นศูนย์ พฤติกรรมกลับไปเหมือน M1 คือไม่รดปลูกเลย และถ้าเลี้ยงไก่ 60 ตัวซึ่งผิดเงื่อนไข C_{12} ยิ่งข้าวจะเลี้ยงไม่พอจนไก่ต้องพึ่งอาหารสำเร็จเป็นหลัก ทุกกรณีตอบสนองถูกทิศทางหมด

6.4 การวิเคราะห์ความไวเชิงโลกด้วยดัชนีโซบอล

เงื่อนไข C_{14} ทดสอบด้วยการรบกวนทีละตัว ซึ่งตอบได้ว่า “ถ้าตัวนี้ผิดไปหนึ่งขั้น ระบบยังรอดไหม” แต่ตอบไม่ได้ว่า ความไม่แน่นอนทั้งหมดของผลลัพธ์มาจากตัวไหนบ้าง และมากแค่ไหน เราจึงทำการวิเคราะห์ความไวเชิงโลกด้วย ดัชนีโซบอล (Sobol' variance-based sensitivity analysis) ซึ่งกวาดพารามิเตอร์ทั้งแปดตัวพร้อมกันทั้งปริภูมิ แล้วยกความแปรปรวนของผลลัพธ์ออกเป็นส่วน ๆ ตามผู้ก่อ

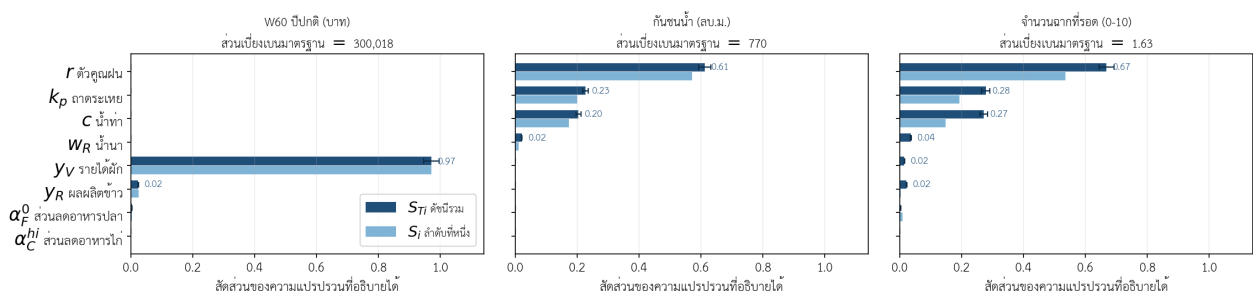
ดัชนีมีสองชนิด S_i ลำดับที่หนึ่ง คือสัดส่วนความแปรปรวนที่พารามิเตอร์นั้นอธิบายได้ตามลำพัง และ S_{T_i} ดัชนีรวม คือสัดส่วนที่หายไปถ้าตัดพารามิเตอร์นั้นไว้ ซึ่งรวมผลของการทำงานร่วมกับตัวอื่น ผลต่าง $S_{T_i} - S_i$ คือส่วนของอิทธิพลรวมของพารามิเตอร์ i ที่เกิดขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับพารามิเตอร์ตัวอื่น เราสุ่มด้วยลำดับโซบอลตามแผนของ Saltelli ที่ 4,096 จุดฐาน รวมเรียกแบบจำลอง 40,960 ครั้ง โดย สมมติให้พารามิเตอร์ทั้งแปดเป็นอิสระต่อกันและแจกแจงแบบสม่ำเสมอ (uniform) ภายในช่วงของตนเอง ซึ่งเป็นข้อสมมติที่ต้องแถลง เพราะดัชนีโซบอลขึ้นกับการแจกแจงของตัวป้อนโดยตรง

ตารางที่ 16: ดัชนีรวม S_{Ti} ของแต่ละพารามิเตอร์ต่อผลลัพธ์สามตัว (ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งเป็นตัวกำหนด) การกวาด α_C^{hi} ปรับเฉพาะค่าในกรณีที่ยังข้าวเบิกได้ตามสมการ (7) ส่วนค่าเมื่อยังไม่พอตรงไว้ที่ 0.10 เช่นเดียวกับ α_F ที่ปรับเฉพาะพจนฐาน 0.15 โดยความชื้น 0.35 คงเดิม

พารามิเตอร์	ช่วงที่กวาด	ความมั่งคั่ง	กันชนน้ำ	ฉากที่รอด
y_G รายได้พืชผัก	64–96 บ./ตร.ม./รอบ	0.971	0.000	0.016
r ตัวคูณปริมาณฝน	0.85–1.15	0.000	0.613	0.668
k_p สัมประสิทธิ์การระเหย	0.70–0.85	0.000	0.227	0.278
c สัมประสิทธิ์น้ำท่า	0.15–0.35	0.000	0.205	0.272
y_R ผลผลิตข้าว	0.36–0.56 กก./ตร.ม.	0.025	0.000	0.023
w_R น้ำนาเปียกสลับแห้ง	120–160 ล./ตร.ม./เดือน	0.000	0.021	0.036
α_F ส่วนลดอาหารปลา	0.05–0.25	0.004	0.000	0.003
α_C^{hi} ส่วนลดอาหารไก่เมื่อยุ่งพอ	0.15–0.40	0.000	0.000	0.000
ผลรวม S_{Ti} (มากกว่า 1 ป่งชี้ว่ามีอันตราย)		1.001	1.066	1.296

ที่มาของช่วงที่กวาด ช่วงในตารางที่ 16 มาจากสองแหล่งต่างกัน และเราแยกให้ชัดเพื่อไม่ให้ดูเหมือนอ้างอิงเอกสารทั้งหมด k_p เป็นตัวเดียวที่มีช่วงจากเอกสาร คือ 0.70–0.80 ตามที่อ้างไว้ในตารางที่ 2 และเรา ขยายขอบบนเป็น 0.85 เอง เพื่อทดสอบเลยขอบที่เอกสารระบุ ส่วนอีกเจ็ดตัวเป็น ช่วงที่ทีมกำหนดขึ้นรอบค่าฐาน ได้แก่ r และ y_G ใช้ $\pm 20\%$ (ฝนใช้ $\pm 15\%$) y_R ใช้ $\pm 22\%$ รอบ 0.46 ซึ่งกินช่วงราว 580–900 กก./ไร่ w_R กินตั้งแต่ประหยัดน้ำ 11% ถึง 33% จาก 180 และ α_C กับ α_F ใช้ช่วงกว้างรอบค่าฐาน 0.30 และ 0.15 ตามลำดับ ช่วงเหล่านี้จึงเป็นการประกาศความไม่แน่นอนของทีมเอง มีใช้ค่าที่คัดมาจากงานวิจัย

การวิเคราะห์ความไวเชิงโลกด้วยดัชนีซอบอล: ความมั่งคั่งกับความอยู่รอด ถูกขับเคลื่อนด้วยพารามิเตอร์คนละชุดกันโดยสิ้นเชิง (กวาด 4,096 จุดฐาน รวมเรียกแบบจำลอง 40,960 ครั้ง; แถบดำคือช่วงความเชื่อมั่น 90% ของ S_{Ti})



รูปที่ 10: ดัชนีซอบอลของผลลัพธ์สามตัว แท่งเข้มคือดัชนีรวม S_{Ti} แท่งอ่อนคือดัชนีลำดับที่หนึ่ง S_i ชิดดำคือช่วงความเชื่อมั่น 90% จากการสุ่มซ้ำ 500 รอบ ช่องว่างระหว่างแท่งเข้มกับแท่งอ่อนคือขนาดของอันตราย

ผลที่ได้บอกสี่เรื่อง

(1) ความมั่งคั่งกับความอยู่รอดถูกขับเคลื่อนด้วยพารามิเตอร์คนละชุดกันโดยสิ้นเชิง รายได้พืชผักอธิบายความแปรปรวนของความมั่งคั่งได้ถึง 97% แต่ไม่มีผลต่อน้ำเลย ส่วนฝน การระเหย และน้ำท่ารวมกันอธิบายกันชนน้ำได้เกือบทั้งหมด แต่ไม่มีผลต่อความมั่งคั่ง การแยกขาดขนาดนี้คือเหตุผลเชิงตัวเลขที่ทำให้เราต้องตัดสินใจด้วยสองเกณฑ์แยกกัน อนึ่ง y_R , y_G , α_C และ α_F ได้ดัชนี ศูนย์พอๆ ในคอลัมน์กันชนน้ำ ไม่ใช่แค่ค่าน้อย ซึ่งถูกต้องตามโครงสร้างเพราะทั้งสี่ตัวไม่ปรากฏในสมการ (3) เลย ผลนี้จึงเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมไปในตัว

(2) เราเลือกทดสอบความทนทานถูกตัว ในบรรดาพารามิเตอร์ที่ ทีมเป็นผู้กำหนดเอง k_p กับ c รวมกันเป็นเจ้าของความแปรปรวนของกันชนน้ำถึง 43% เป็นรองเพียงปริมาณฝนซึ่งไม่มีใครควบคุมได้ นี่ยืนยันว่าเงื่อนไข C_{14} ที่רבกวนสองตัวนี้เป็นหลัก จับถูกจุดที่ความ

เสี่ยงอยู่จริง มิได้เลือกมาตามใจ

(3) **อันตรกิริยาสำคัญเฉพาะกับความอยู่รอด** ผลรวม ST_i ของความมั่งคั่งเท่ากับ 1.00 พอดี แปลว่าผลของแต่ละตัวบวกกันตรง ๆ แบบไม่มีการทำงานร่วม แต่ของจำนวนฉากที่รอดเท่ากับ $1.296 > 1$ ซึ่ง **แสดงว่าความอยู่รอดมีอันตรกิริยาระหว่างฟาร์มเตอร์อย่างมีนัยสำคัญ** กล่าวคือผลของตัวแปรต่าง ๆ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยผลของแต่ละตัวแยกจากกัน โดยเฉพาะเมื่อหลายปัจจัยเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน (พึงระวังว่าส่วนที่เกิน 1 ไม่ใช่ สัดส่วนความแปรปรวนที่มาจากอันตรกิริยาโดยตรง เพราะพจน์อันตรกิริยาพจน์เดียวถูกนับซ้ำใน ST_i ของฟาร์มเตอร์หลายตัว) เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะความอยู่รอดเป็นปรากฏการณ์แบบมีขีดเริ่ม คือน้ำจะติลลหรือไม่ ไม่มีตรงกลาง **ข้อนี้เป็นเหตุผลโดยตรงที่ C_{14} บังคับให้ต้องรอดทุกการรวบรวมพร้อมกัน ไม่ใช่รอดทีละอย่าง** การทดสอบทีละตัวจะประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความจริง

(4) **ขอบเขตของคำกล่าวอ้าง** ในทั้งปริภูมิที่กวาด แบบแนะนำรอดครบ 10 ฉากอยู่ 34.4% ของปริมาตร ซึ่งต่ำกว่าที่ตาราง C_{14} ขวนให้เข้าใจ เพราะปริภูมินี้ กว้างกว่า ชุดที่ C_{14} ทดสอบ (ครอบคลุมถึง $k_p = 0.85$ และฝนน้อยลง 15% ขณะที่ C_{14} หยุดที่ 0.80 และ 10%) และให้ทุกตัวผิดพร้อมกันได้ เราจึงระบุให้ชัดว่า **แบบแนะนำทนได้ในช่วงที่ C_{14} ทดสอบ แต่ถ้าฝนน้อยลงเกิน 10% พร้อมกับการระเหยสูงกว่าที่ประเมิน ระบบมีโอกาสไม่รอด** ทางออกไม่ใช่การแก้ฝั่งที่ดิน แต่คือการยกเกณฑ์ระดับน้ำให้สูงขึ้นเพื่อบดปลูกเร็วขึ้น ซึ่งเกษตรกรปรับเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

6.5 บททดสอบหายนะ: ถ้าสัตว์ล้มเหลวสมบูรณ์

เราตั้งคำถามที่โหดที่สุดว่า **ถ้าเกิดโรคระบาดจนไก่ไม่ให้ไข่เลยและปลาตายทุกรอบตลอด 5 ปี โดยครอบครัวยังจ่ายค่าอาหารสัตว์ทุกบาท ระบบจะล้มไหม** ผลปรากฏว่าในปีปกติ **ระบบไม่ล้ม** ความมั่งคั่งเหลือ 1,573,027 บาท เพราะที่ดินยังทำงานตามปกติและกฎบทบทวนประจำปีกันความเสี่ยงของสัตว์ออกจากช่วงเปราะบางของปีแรกไว้แล้ว ส่วนกรณีที่ซ้อนแล้งซ้อนเข้าไปด้วยนั้นระบบล้ม (ความมั่งคั่งติลล 149,667 บาท) นั่นคือ ภัยแล้งซ้อนกับสัตว์ตายหมดพร้อมกันเป็นเหตุการณ์ที่เกินกำลังของฟาร์มขนาดนี้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เราเลือกจะรายงานตามตรงมากกว่าจะซ่อนไว้ ทางแก้ในทางปฏิบัติคือประกันพืชผลหรือกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของแบบจำลองนี้

6.6 ทางเลือกที่ทีมพิจารณาแล้วไม่เสนอ: การจ้างแรงงานเพื่อขยายพื้นที่ผัก

เราทดสอบด้วยว่า **ถ้าถอดเฉพาะเงื่อนไข C_9 เรื่องเพดานแรงงานออก โดยคงเงื่อนไขเชิงคุณค่าอื่นไว้ครบ** แบบจำลองจะเสนออะไร คำตอบคือให้ขยายพืชผักเป็น **2.15 ไร่** (สระ 10.0 : นา 30.0 : ไม้ผล 5.0 : ผัก 53.7) ซึ่งให้ความมั่งคั่งปีที่ 5 สูงถึง 3,966,893 บาท หรือมากกว่าแบบแนะนำถึง 1,721,027 บาท และยังรอดครบทั้ง 10 ฉากด้วย

ผักประณีต 2.15 ไร่เกินกำลังแรงงานหลัก 2 คนไปประมาณ 1.15 คนเต็มเวลา ถ้าจ้างที่ค่าแรง 350 บาท/วัน ทำงาน 300 วัน/ปี จะเป็นค่าจ้างราว 120,000 บาท/ปี หรือ 602,109 บาทใน 5 ปี **หักค่าจ้างแล้วยังเหลือกำไรเพิ่มอีกประมาณ 1.12 ล้านบาท** กล่าวคือในทางการเงินล้วน ๆ การจ้างแรงงานคุ้มค่า

ถึงกระนั้นทีมก็ไม่เสนอทางเลือกนี้ ด้วยเหตุผลสามข้อที่ไม่ใช่เรื่องตัวเลข

- ขัดกับกรอบของโจทย์เอง** โจทย์ห้ามพึ่งน้ำจากภายนอกเพราะต้องการระบบที่เลี้ยงตัวเองได้ การพึ่งแรงงานจากภายนอกก็คือการยอมแลกความเป็นอิสระด้วยผลผลิตในแบบเดียวกัน ต่างกันเพียงว่าอย่างหนึ่งซื้อด้วยน้ำ อีกอย่างซื้อด้วยเงิน
- ค่าจ้างเป็นรายจ่ายที่ลดตามผลผลิตไม่ได้** ปีที่เกณฑ์ระดับน้ำสั่งปลูก คราวเรือนที่ตัวเองเพียงแค่หยุดทำงาน แต่คราวเรือนที่จ้างแรงงานต้องเลือกกระหว่างจ่ายค่าแรงต่อไปทั้งที่ไม่มีรายได้ กับเลิกจ้างแล้วเสี่ยงหาคนไม่ได้ในปีถัดไป **ความแปรปรวนข้อนี้แบบจำลองยังไม่ได้จำลอง ตัวเลข 1.12 ล้านบาทจึงเป็นค่าที่มองโลกในแง่ดีเกินจริง**
- เสี่ยงเชิงเดียว** ผัก 2.15 ไร่คิดเป็นมากกว่าครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด และกันชนน้ำเหลือเพียง 343 ลบ.ม. ราคาผักตกหรือโรคระบาดครั้งเดียวกระทบรายได้เกือบทั้งฟาร์ม ซึ่งสวนทางกับหลักการมีภูมิคุ้มกัน

ทางเลือกนี้จึงเหมาะกับครัวเรือนที่มี *เป้าหมายเชิงพาณิชย์* คือมองฟาร์มเป็นธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทนสูงสุดและยอมรับความเสี่ยงกับการพึ่งพาทายนอกได้ แต่ไม่เหมาะกับครัวเรือนที่มี *เป้าหมายพึ่งพาตนเอง* ตามโจทย์นี้ เราบันทึกไว้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าคำตอบของแบบจำลอง *ขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้* ไม่ใช่ความจริงเพียงหนึ่งเดียว — และการเลือกเป้าหมายเป็นสิทธิ์ของครัวเรือน ไม่ใช่ของผู้สร้างแบบจำลอง

6.7 ข้อจำกัดของแบบจำลองและแนวทางปรับปรุง

สิ่งที่แบบจำลองนี้ยังทำไม่ได้มีดังนี้ (ก) ราคาข้าวโดยนัย 97.83 บาท/กก. เป็นข้อสมมติที่อนุรักษ์นิยมที่สุด (ทั้งเก็ทค่านาและลงโทษการซื้อข้าวพร้อมกัน) ควรทดสอบซ้ำที่ราคาตลาดจริง (ข) ผลโซบอลลชี้ว่ารายได้พืชผักเป็นเจ้าของความแปรปรวนของความมั่งคั่งเกือบทั้งหมด จึงควรหาราคาผักรายเดือนของตลาดท้องถิ่นมาแทนค่าคงที่ 80 บาท/ตร.ม./รอบ ก่อนอย่างอื่น (ค) รายได้จากไข่ไม่มีขีดจำกัดด้านตลาด แบบจำลองจึงอยากเพิ่มไก่ไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่มีเงื่อนไข C_{12} มากุม ควรเพิ่มเส้นอุปสงค์ของตลาดไข่ในหมู่บ้าน (ง) ควรเพิ่ม *กฎคัดฟุ้ง* คือขายสัตว์ที่ล้มเหลวออกภายใน 2–3 เดือน แทนที่จะจ่ายค่าอาหารต่อไปเรื่อย ๆ (จ) ตัวเลขกำลังแรงงานที่ใช้ (1 ไร่ผักประณีตต่อแรงงานหลัก 2 คน) ยังหายิบ ควรแทนด้วยสัมประสิทธิ์ชั่วโมงงานรายกิจกรรมพร้อมอ้างอิง (ฉ) ยังไม่ได้คิดค่าลอกเลนสระ ค่าซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง เงินเพื่อ และการทดแทนต้นไม้ผลที่เสื่อมอายุ (ช) พารามิเตอร์ของสัตว์และการบริโภคควรตรวจสอบซ้ำกับเอกสารราชการล่าสุดก่อนนำไปใช้จริง

7 สรุป (Conclusion)

รายงานนี้เปลี่ยนโจทย์ “จะแบ่งที่ดิน 4 ไร่อย่างไร” ให้กลายเป็นคำถามที่ลึกกว่านั้น คือ “จะออกแบบระบบอย่างไรให้ครอบครัวหนึ่งอยู่รอดและพอเพียงได้จริงตลอด 5 ปี แม้เผชิญสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุด และแม้ข้อสมมติของเราเองจะคลาดเคลื่อน” คำตอบที่ได้คือสัดส่วน *สระน้ำ 30.0 : นาข้าว 38.7 : ไม้ผล 5.0 : พืชผัก 25.0 : ที่อยู่อาศัย 1.3* พร้อมไก่ไข่ 10 ตัวและปลานิล 3,840 ตัวต่อรอบ ทำงานร่วมกับกฎเดียวที่จำง่ายว่า “*ก่อนหว่าน ถ้าน้ำลึกไม่ถึง 1.35 เมตร ให้งดรอบนั้น*”

ความยั่งยืน: ระบบที่ไม่ล้มแม้อันตรายที่สุด

ความยั่งยืนในรายงานนี้ไม่ใช่คำสวยหรู แต่เป็นสิ่งที่ *วัดได้ด้วยตัวเลขและพิสูจน์ได้ทุกเดือน* เราทดสอบแบบจำลองกับ 10 ฉากภัยแล้งซึ่งรวมกรณีที่โหดที่สุดคือแล้งสองปีติดกันตั้งแต่ปีแรก และผลคือ *ไม่มีเดือนใดเลยใน 60 เดือนที่น้ำในสระหมดหรือเงินสติตลบ* ยิ่งไปกว่านั้นเรายังบังคับให้คำตอบต้องรอดแม้เมื่อค่าคงตัวที่เราตั้งเองคลาดเคลื่อนไปทางร้ายทุกทาง และเมื่อขยายการมองไปถึง 15 ปีพร้อมภัยแล้งซ้ำ ๆ ตามความถี่จริงของเอลนีโญ ระบบก็ยังดำเนินต่อไปได้และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ทำให้ระบบยั่งยืนไม่ใช่การขุดสระให้ใหญ่ที่สุดหรือปลูกให้มากที่สุด แต่คือ *การยอมหยุดเป็นในปีที่ควรหยุด* บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดจากงานชิ้นนี้คือ แบบจำลอง M1 ซึ่ง “*ทำเหมือนเดิมทุกปี*” ล้มทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าเราจะจัดสรรพื้นที่ดีเพียงใด แต่พอเพิ่มกฎง่าย ๆ เพียงข้อเดียวที่ให้ระบบ “*ดูน้ำก่อนตัดสินใจ*” ระบบกลับรอดได้โดยไม่เสียกำไรในปีปกติเลยแม้แต่บาทเดียว *ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการรู้จักปรับตัว มากกว่าการสะสมทรัพยากร*

บทเรียนที่สองซึ่งเราได้มาจากการแก้แบบจำลองของตัวเองคือ *ความเชื่อมโยงต่อสมดุลมวลเปลี่ยนคำตอบได้ทั้งชุด* ตอนแรกเราคิดบัญชีน้ำแบบที่ให้ฝนหนึ่งหยดทำงานสองหน้าที่พร้อมกัน คือทั้งเข้ารากพืชและไหลลงสระ เมื่อแก้ให้ฝนถูกใช้เพียงครั้งเดียว น้ำในระบบลดลงจริง สระต้องใหญ่ขึ้น และไม้ผลซึ่งกินน้ำทุกเดือนตลอดปีก็แพงขึ้นทันที *แบบจำลองที่ผิดเพียงเล็กน้อยในทางกายภาพ ให้คำตอบที่ดูดีเกินจริงได้อย่างน่ากลัว*

อีกมิติหนึ่งของความยั่งยืนคือ *การหมุนเวียนทรัพยากรภายในฟาร์ม* ข้าวเปลือกกลายเป็นอาหารไก่ มูลไก่กลายเป็นแพลงก์ตอนเลี้ยงปลา เศษปลาและเลนกันสระกลายเป็นปุ๋ยให้ไม้ผล วงจรเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในแผนภาพ แต่เขียนเป็นสมการจริง (สมการ (7)) ที่ทำให้ค่าอาหารสัตว์ลดลงได้เป็นตัวเลข

ความพอเพียง: พออยู่ พอกิน แล้วจึงเหลือขาย

หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งสามข้อปรากฏอยู่ในคำตอบของเราอย่างเป็นรูปธรรม

ความพอประมาณ สะท้อนผ่านกติกา “กินก่อน เหลือจึงขาย” ที่เราใช้กับทุกหมวดผลผลิต ข้าวเข้ายุ้งแล้วคนกินก่อน ไก่เป็กได้เฉพาะส่วนเกิน เหลือจากสำรองหนึ่งปีจึงขายครึ่งเก็บครึ่ง ไข่ 225 ฟองต่อเดือนกินเอง 120 ฟองก่อนแล้วจึงขาย ปลา 1,152 กก. ต่อรอบเก็บกิน 60 กก. ก่อนแล้วจึงขาย ผลลัพธ์คือ ในปีปกติครอบครัวไม่ต้องซื้อข้าวเลยแม้แต่เดือนเดียว มีข้าวสำรองในยุ้งราว 11 เดือน และมีโปรตีนจากไข่กับปลา 429 กก./ปี ซึ่งมากกว่าที่ต้องการถึง 5.4 เท่า ที่น่าสังเกตคือขนาดฝูงไก่เพียง 10 ตัวไม่ได้มาจากการเตาแต่มาจากเงื่อนไขของข้อที่บีบเข้าหากัน คือต้องมีไข่พอกินทั้งบ้าน และต้องเลี้ยงด้วยข้าวของตัวเองได้โดยไม่แย่งข้าวคน *นี่คือความหมายที่แท้จริงของ “พออยู่พอกิน”* และเป็นเหตุผลที่เราวัดผลด้วย *ความมั่นคง* (เงินสดบวกมูลค่ายุ้งข้าว) แทนที่จะวัดด้วยกำไรเพียงอย่างเดียว เพราะข้าวในยุ้งคือความมั่นคง ไม่ใช่แค่สินค้า

ความมีเหตุผล สะท้อนผ่านการที่ทุกตัวเลขในรายงานนี้มีที่มา และทุกข้อจำกัดมีคำอธิบาย เราไม่ได้หยิบบัสต์ส่วน 30:30:30:10 มาใช้เพราะเป็นสูตรที่คุ้นเคย และไม่ได้ทั้งหมดเพราะอยากแตกต่าง แต่ปล่อยให้คณิตศาสตร์คำนวณออกมาเอง แล้วจึงพบว่า *คำตอบที่ได้* *ลู่เข้าหาโครงสร้างของทฤษฎีใหม่โดยธรรมชาติ* คือเมื่อรวมไม้ผลกับผักเป็นพืชผสมผสานจะได้สระ 30.0 และพืชผสมผสาน 30.0 ซึ่ง ตรงกับตัวเลขของทฤษฎีใหม่พอดีทั้งสองส่วน *ทฤษฎีใหม่จึงไม่ใช่สิ่งที่แบบจำลองละทิ้ง แต่เป็นสิ่งที่แบบจำลองค้นพบซ้ำภายใต้ข้อจำกัดจริง*

การมีภูมิคุ้มกัน สะท้อนผ่านสามขั้นที่ซ้อนกัน ขั้นแรกคือ *ความทนทานเป็นเงื่อนไขบังคับ* ไม่ใช่รายงานประกอบ เราไม่เลือกแบบที่กำลังสูงสุดแล้วค่อยไปวิเคราะห์ความไวทีหลัง แต่ตัดแบบที่ล้มเมื่อข้อสมมติคลาดไปหนึ่งขั้นออกตั้งแต่ต้น ซึ่งทำให้ลำดับแรกที่กำลังสูงกว่าถูกตัดทิ้งทั้งหมด ขั้นที่สองคือ *ความหลากหลายที่จ่ายไหว* เราคงไม่ผล 5% ไว้ด้วยราคาที่วัดได้คือ 19,546 บาทใน 5 ปี และรู้ชัดว่าที่ 10% ขึ้นไปไม่มีการจัดสรรใดทนความคลาดเคลื่อนได้เลย *การรู้ว่าความหลากหลายราคาเท่าไรและถึงจุดใดที่เกินตัว คือสิ่งที่แบบจำลองให้ได้แต่สามัญสำนึกให้ไม่ได้* ขั้นที่สามคือ *การลงทุนเป็นขั้นเป็นตอน* เราไม่ทุ่มซื้อสัตว์ตั้งแต่วันแรกทั้งที่คำนวณแล้วว่ากำไร แต่ให้ระบบรอกเงินสดพร้อมจริงในปีที่ 2

คุณค่าของแบบจำลองนี้

ผลลัพธ์ที่สำคัญของแบบจำลองนี้ไม่ใช่ตัวเลขความมั่นคง 2.25 ล้านบาท แต่คือคำตอบซึ่ง *เกษตรกรนำไปใช้ได้จริงในวันพรุ่งนี้* เพราะกฎที่ได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องพยากรณ์อากาศ ใช้เพียงไม้วัดระดับน้ำปักไว้ในสระอันเดียว แล้วจำประโยคเดียวว่า “*ก่อนหว่านมองไม้วัดน้ำ ถ้าต่ำกว่า 1.35 เมตร ให้หยุด*” นี่คือการแปลคณิตศาสตร์กลับเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันได้ ตรงกับเจตนารมณ์ของเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ต้องการให้เกษตรกรรายย่อย *พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี*

การตรวจสอบซ้ำ (Reproducibility)

ตัวเลข ตาราง และรูปทุกภาพในรายงานนี้ผลิตจากโปรแกรมที่ทีมเขียนขึ้นเอง และเปิดเผยไว้ทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบซ้ำได้

<https://github.com/napattha01-hue/mmc085-farm-model>

ภายในประกอบด้วยสามไฟล์หลัก

- model/farm_model.py — ตัวแบบจำลองและค่าคงตัวทั้งหมด ฟังก์ชัน simulate() เดินระบบสามสถานะทีละเดือนตามสมการ (3), (5) และ (8) เลือกระดับ M1 M2 หรือ M3 ได้จากอาร์กิวเมนต์ที่ส่งเข้าไป
- model/run_experiments.py — การทดลองทุกชุดที่อ้างถึงในรายงาน ตั้งแต่การกวาดตะแกรงหาการจัดสรร การสอบเทียบเกณฑ์ระดับน้ำ การทดสอบความทนทาน ทางเลือกจ้างแรงงาน จนถึงการค้าการณ 15 ปี
- model/make_figures.py — สร้างรูปทุกภาพในรายงานจากผลที่ได้

วิธีตรวจสอบซ้ำ

```
git clone https://github.com/napattha01-hue/mmc085-farm-model.git
cd mmc085-farm-model/model
pip install matplotlib numpy
python run_experiments.py
python make_figures.py
```

สคริปต์ชุดนี้จะพิมพ์ตัวเลขทุกตัวที่ปรากฏในรายงานออกมาที่หน้าจอ และสร้างรูปลงในโฟลเดอร์ out/ การสร้างรูปต้องใช้ฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับข้อความภาษาไทย

บรรณานุกรม (References)

1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา. *เกษตรทฤษฎีใหม่*. (ใช้เป็นแนวทางสัดส่วนพื้นที่ องค์ประกอบของส่วนที่อยู่อาศัยซึ่งรวมการเลี้ยงสัตว์ และขั้นตอนการพัฒนาสามขั้น)
2. กรมการข้าว. *แนวทางการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying)* และ *ข้อมูลผลผลิตข้าวนาฝน*. (ใช้เป็นอัตราประหยัดน้ำ 25–30% และผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่)
3. International Rice Research Institute (IRRI). *Alternate Wetting and Drying (AWD) Technology*. (ยืนยันว่าผลผลิตไม่ลดอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้เทคนิคนี้)
4. FAO. *Irrigation and Drainage Paper No. 56: Crop Evapotranspiration*. (ใช้เป็นสัมประสิทธิ์การวัดการระเหย k_p และวิธีคำนวณความต้องการน้ำพืช)
5. กรมชลประทาน. *คู่มือการใช้น้ำของพืชและข้อมูลการระเหย*. (ใช้เป็นค่าอ้างอิงการระเหยและความต้องการน้ำ)
6. กรมปศุสัตว์. *คู่มือการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงในครัวเรือน*. (ใช้เป็นอัตราการให้ไข่ ปริมาณอาหาร น้ำดื่ม และพื้นที่โรงเรือนต่อตัว)
7. กรมประมง. *การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา*. (ใช้เป็นความหนาแน่นการปล่อย อัตรารอด ขนาคจับ และระดับน้ำขั้นต่ำ)
8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.). *ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสินค้าเกษตร*. (ใช้เป็นราคาผลผลิตและต้นทุนอ้างอิง)
9. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. *ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย*. (ใช้เป็นเกณฑ์ความต้องการโปรตีน)
10. กรมอุตุนิยมวิทยา. *สถิติปรากฏการณ์เอลนีโญและความแปรปรวนของฝนในประเทศไทย*. (ใช้เป็นความถี่ภัยแล้งในบทความกรณีระยะยาว)
11. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543. (ใช้เป็นข้อจำกัดความลึกสระไม่เกิน 3 เมตร)

หมายเหตุ: ค่าคงตัวทุกค่าเป็นค่าตัวแทนจากแหล่งข้างต้น ก่อนนำไปใช้จริงควรตรวจสอบและปรับให้ตรงกับข้อมูลของพื้นที่นั้น ๆ

ภาคผนวก ก ค่าคงตัวและที่มา (Constants & Sources)

ตารางที่ ก.1: ค่าคงตัวทั้งหมดที่ใช้ในแบบจำลอง วิธีคำนวณ และแหล่งที่มา

ค่าคงตัว	ค่า (หน่วย)	ที่มา / วิธีการได้มา
ก. ค่าที่ใช้ตรงตามตารางโจทย์		
ต้นทุน/รายได้/น้ำ ของพืช	ตามตารางส่วนที่ 1	นาข้าว 15/45/180, ไม้ผล 40/65/90, พืชผัก 25/80/120 (บาท-บาท-ลิตร ต่อ ตร.ม.)
ค่าชุดสระ	30 บาท/ตร.ม.	ตีความตามหน่วยที่พิมพ์ในตารางโจทย์ตรงตัว
ต้นทุนที่อยู่อาศัย	500 บาท/ตร.ม.	จ่ายจริงทุกตารางเมตรของโซน เป็นเหตุให้โซนบ้าน 10% เป็นไปไม่ได้
ฝนและการระเหยรายเดือน	ตามตารางส่วนที่ 2	ใช้ทั้งคอลัมน์ปกติและคอลัมน์วิกฤต
ข. ค่าที่ทีมกำหนดพร้อมเหตุผล		
k_p สัมประสิทธิ์อัตราระเหย	0.70	ช่วงมาตรฐาน 0.70–0.80 เลือกลดลง (FAO-56) เพราะตารางโจทย์ให้ค่าการระเหยสูงกว่าฝนแทบทุกเดือน จึงต้องเป็นค่าที่วัดจากภาค
c สัมประสิทธิ์น้ำท่า	0.30	สัดส่วนของฝน ส่วนเกิน ที่ไหลลงสระ ใช้ขอบบนของพื้นที่เกษตรที่จัดรูปแบบ
w_R น้ำนาเปื่อยกลับแห้ง	135 ล./ตร.ม./เดือน	ลด 25% จาก 180 ตามแนวทางการกรบการข้าว/IRRI ต้นทุนเพิ่มเพียงท่อส่งเกรดระดับน้ำ
น้ำครัวเรือน	12,800 ล./เดือน	4 คน $\times$ 107 ล./คน/วัน คิดตามหัวคน ไม่ผูกกับขนาดโซน
บ้านชั้นต่ำ	80 ตร.ม.	ประมาณ 20 ตร.ม./คน สำหรับครอบครัว 4 คน
เล้าไก่	0.5 ตร.ม./ตัว	อัตรามาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ (กรมปศุสัตว์)
ค. โมดูลข้าวและการบริโภค		
y_R ผลผลิตข้าวเปลือก	0.46 กก./ตร.ม.	ประมาณ 740 กก./ไร่ สำหรับน่าน้ำเสริม (กรมการข้าว)
h ข้าวที่ครัวเรือนกิน	60 กก./เดือน	ข้าวสาร 117 กก./คน/ปี $\times$ 4 คน $\div$ อัตราสี 0.65
g ข้าวเลี้ยงไก่	1.0 กก./ตัว/เดือน	แทนอาหารสำเร็จประมาณ 30% ของ 3.45 กก./เดือน
ϕ สัดส่วนขาย	0.5	กติกาของทีม ขายครึ่ง เก็บครึ่ง เฉพาะเดือนเก็บเกี่ยว
p_S ราคาข้าวโดยนัย	97.83 บาท/กก.	$= 45 \div 0.46$ จากตารางโจทย์ ใช้ราคาเดียวทั้งขายและซื้อ เป็นสมมติที่อนุรักษ์นิยมที่สุด
ง. โมดูลสัตว์		
ค่าเช่าเลี้ยงไก่	450 บาท/ตัว	พันธุ์ไก่สาว 200 + ค่าสร้างเล้าตามอัตราตาราง ($500 \times 0.5 = 250$)
อาหารไก่	55.2 บาท/ตัว/เดือน	115 กรัม/วัน $\times$ 16 บาท/กก.
ไข่	22.5 ฟอง/ตัว/เดือน	270 ฟอง/ปี ราคา 3.5 บาท/ฟอง โปรตีน 6.5 กรัม/ฟอง
น้ำดื่มไก่	7.5 ล./ตัว/เดือน	0.25 ลิตร/วัน
ปลานิล	2 ตัว/ตร.ม.	รอด 75% จับที่ 0.4 กก./ตัว ราคา 60 บาท/กก. โปรตีน 18% ของน้ำหนักร
อาหารปลา	FCR 1.5	20 บาท/กก. ก่อนหักส่วนลดจากเกษตรหมุนเวียน
ระดับน้ำปล่อยปลา / พื้นปลา	1.2 / 0.5 เมตร	เกณฑ์ความลึกขั้นต่ำสำหรับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน (กรมประมง)

ตารางที่ ก.2: สรุปเงินลงทุนเริ่มต้น (ต้องไม่เกิน 200,000 บาท ตามเงื่อนไข C₄)

รายการ	การคำนวณ	บาท
ชุดสระ 1,920 ตร.ม.	$1,920 \times 30$	57,600
สร้างบ้าน 80 ตร.ม.	80×500	40,000
เพาะปลูกนาข้าวรอบแรก*	$2,475 \times 15$	37,125
ปลูกไม้ผลรอบแรก*	320×40	12,800
เพาะปลูกพืชผักรอบแรก*	$1,600 \times 25$	40,000
รวมเงินลงทุนเริ่มต้น I_0		187,525
เงินสดคงเหลือหลังลงทุนโครงสร้าง M_0	$200,000 - 57,600 - 40,000$	102,400
ลงทุนเฟสที่ 2 (ปีที่ 2 เมื่อฤดูทบทวนประจำปีอนุมัติ):		
ซื้อไก่ไข่ 10 ตัว + สร้างเล้า 5 ตร.ม.	10×450	4,500

* ตัวเลข I_0 ในตารางนี้คือ ยอดที่ใช้ตรวจว่าแผนอยู่ในงบหรือไม่ ตามเงื่อนไข C₄ ไม่ใช่เงินที่เหลือออกจากกระเป๋าพร้อมกันทั้งก้อนในวันแรก ค่าปรับปรุงพื้นที่ที่จ่ายจริงตั้งแต่ต้นมีเพียงค่าชุดสระกับค่าสร้างบ้านรวม 97,600 บาท ส่วนค่าเพาะปลูกทั้งสามรายการที่มีเครื่องหมาย * จ่ายเมื่อถึงเดือนลงมือปลูกของแต่ละชนิด และ จ่ายก็ต่อเมื่อเกษตรกรระดับน้ำอนุมัติให้ปลูกในรอบนั้น เช่น ค่าเพาะปลูกนาข้าวจ่ายในเดือนกรกฎาคม และในปีที่เกษตรกรสั่งงดทำนา คราวเรือนก็ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนี้เลย ทำนองเดียวกันค่าปลูกไม้ผลจะเลื่อนออกไปหากปีนั้นน้ำไม่ถึงเกณฑ์ (ดูหัวข้อ 5 การคาดการณ์ระยะยาว) นอกจากนี้ค่าพันธุ์ปลาและค่าอาหารสัตว์ไม่ได้นับรวมใน I_0 เพราะเป็นรายจ่ายดำเนินงานที่เกิดตามรอบการผลิต ไม่ใช่การลงทุนครั้งเดียว ลำดับและเงื่อนไขการจ่ายเงินจริงทั้งหมดดูได้จากแผนล่างของรูปที่ 8